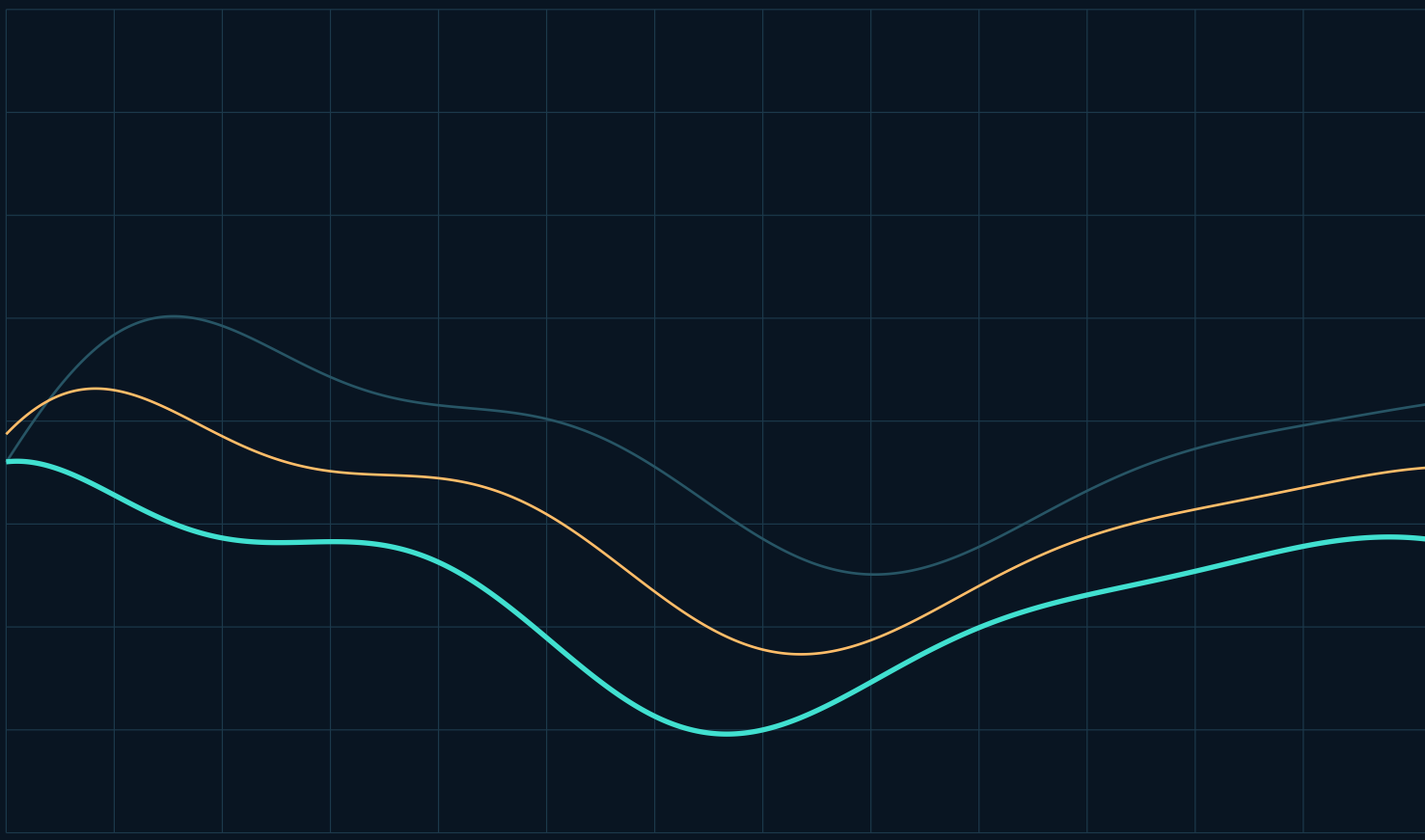
音 / 位相 / 精度

PhaseEQ

■ 画像付き操作マニュアル

測定から補正設計、マルチウェイ出力まで



日本語版 / v1.21.13 / 2026-11-10

PhaseEQ プロジェクト

■ このマニュアルの使い方

このマニュアルは、PhaseEQでスピーカーの測定データを登録し、目標応答に合わせて補正し、FIR係数やIIR係数を出力するまでの操作を説明します。マイク測定は第11章、複数Wayの設計は第12章を参照してください。マルチウェイの要点は、同梱の15ページ簡易操作マニュアルにまとめています。

対応版：PhaseEQ v1.21.13 改訂日：2026-11-10 マニュアル改訂49

画面例は撮影版を明記した説明用データです。数値は固定仕様ではありません。赤い丸番号と図下の表を対応させて操作します。詳しい数値条件・保存仕様は、同梱の利用ガイドを参照してください。

■ 目次

第1章 概要・仕様と起動

第2章 操作の流れと設計パラメーターの決め方

第3章 画面の共通構成と共通操作

第4章 スピーカーと入力

第5章 目標特性：Standaloneモードでの編集

第6章 EQ編集

第7章 出力帯域分割：Standaloneモードでの設定

第8章 グラフの読み方

第9章 書き出しとマルチウェイ連携

第10章 トラブル対応 用語 完了チェック

第11章 スピーカーのマイク測定

第12章 マルチウェイ：測定済みデータからDSP出力へ

付録 利用条件・著作権

■ 第1章 概要・仕様と起動

■ コンセプト：測定から補正、DSP出力まで

PhaseEQは、スピーカーの応答と目標特性を比較し、IIR・FIRで補正を設計するアプリです。マイク測定、外部測定データの登録、補正前後の予測、係数出力までを扱います。

単体のスピーカーはStandalone、複数の帯域・左右の設計はマルチウェイを使います。実測応答ではスピーカーを含めた補正、理想特性ではフィルター単体の検討ができます。

■ できることと役割

• IIR：PEQ・Shelf・HP / LPなどを編集し、自動IIRで目標へ近づけます。

• FIR：振幅と位相を編集し、Auto Gain / Auto Phaseで残差を補正します。

• マルチウェイ：帯域分割、各Wayの補正、位相・時間整合、合成応答を確認します。

• 出力：FIR係数・Biquad・対応DSP用ZIPと、再編集用の作業状態を保存します。

PhaseEQは設計とファイル出力を担当します。機器への取込み、保護設定、実際の再生結果は外部DSPと実測で確認します。

■ PhaseEQでできること



■ 起動

1. 配布ZIPを展開し、OSに対応する起動スクリプトを実行します。

2. ブラウザーでPhaseEQを開き、保存先と対象スピーカーを確認します。

3. 終了・更新の前に編集を保存します。

詳しい起動方法と対応条件は、利用ガイド第1節を参照してください。

■ 第2章 操作の流れと設計パラメーターの決め方

■ コンセプト：入力・目標・補正を分ける

入力は現在のスピーカー特性、目標は目指す特性、補正は両者を近づけるフィルターです。目標を変えた場合は補正を更新し、最後にスピーカーを含む応答を確認します。

■ 設計の順序

1. DSPの出力数・サンプルレート・FIR長・IIR段数・遅延上限を確認します。

2. 入力と目標を選び、担当帯域と基準レベルを合わせます。

3. IIRを先に調整し、FIRを使う場合はその後に振幅・位相を補正します。

4. 最終応答を確認し、保存・出力します。

IIRのみの設計も可能です。FIRの長さを増やすと低域の設計余地が広がる場合がありますが、処理量と遅延も増えます。DSP上限と最終タップ数で判断します。

詳しい設計条件は、利用ガイド「設計パラメーターの決め方」を参照してください。

■ 測定から出力まで

01 入力：理想特性 / 測定を選択

02 目標：担当帯域・基準レベルを合わせる

03 補正：手動IIR → 自動IIR → 必要なFIR

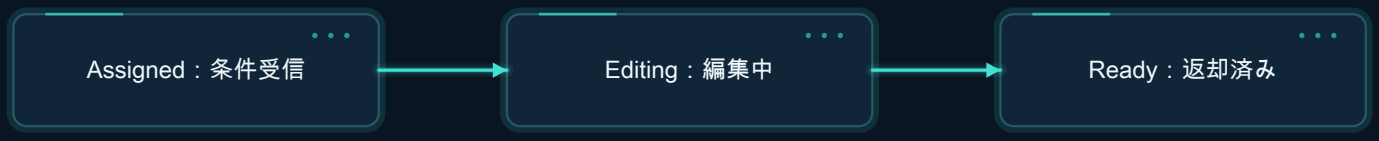
04 確認：スピーカー + 補正 / System Sum

05 保存：作業状態とDSP用係数

■ マルチウェイとの往復



■ 返却までの状態



条件を変更したら、受信内容を確認して再計算・再送信します。

■ 第3章 画面の共通構成と共通操作

■ できること：作業場所と編集対象を切り替える

上部でページと対象を選び、左側で編集し、右側で応答を確認します。Standaloneと各Wayは別の作業内容を保持します。

■ 画面全体マップ：応答処理の例



図3-1 v1.21.12の日本語UI。理想特性を選択したプレビュー画面です。番号は下表と本文の説明に対応します。

番号	画面項目	すること
1	上部1段目：作業領域	測定· 設計· 設定などを選ぶ
2	上部2段目：ページ切替	応答処理· 目標· EQ· 書き出しを選ぶ
3	左側：設定· 編集領域	ページごとの入力選択· 設定· EQを操作する
4	右側：応答の表示領域	見出しでプレビュー / 予測応答を区別する

■ 操作と保存の違い

• 選択・Preview：候補を確認します。適用が必要な操作は「適用」まで進めます。

• 更新：現在の設定で結果を再計算します。

• 保存・登録：設定や測定を保存します。

• 書き出し：機器用係数や作業状態をファイルへ出力します。

• マルチウェイへ送信：各Channelの補正結果を返却します。

表示設定の「予測応答の表示」でLight / Interactiveを切り替えます。選択は再表示後も保持されます。両形式の色と凡例は共通です。バックアップは更新前や大きな変更前に保存し、読込み時はプレビューで対象を確認します。

詳細は利用ガイド第14・15節を参照してください。

■ 第4章 スピーカーと入力

■ できること：測定と理想特性を設計の入力にする

外部ソフトの測定データを登録するか、理想特性を基準に設計します。測定値のレベル・極性・時間基準を整えると、入力と目標を比較しやすくなります。

■ 操作

1. 測定を登録し、対象スピーカーと入力に使用するデータを選びます。

2. 極性・位相中心・基準レベルを確認します。

3. 必要な場合だけ、帯域外補完・スムージング・ゲインシフトを調整します。

位相や時間整合に使う測定は、各チャンネルの共通時間基準を確認してください。測定ごとに異なる時刻基準を、そのまま到達時間差として使わないでください。

詳細は利用ガイド第3〜5節を参照してください。

■ 理想特性を使う入力

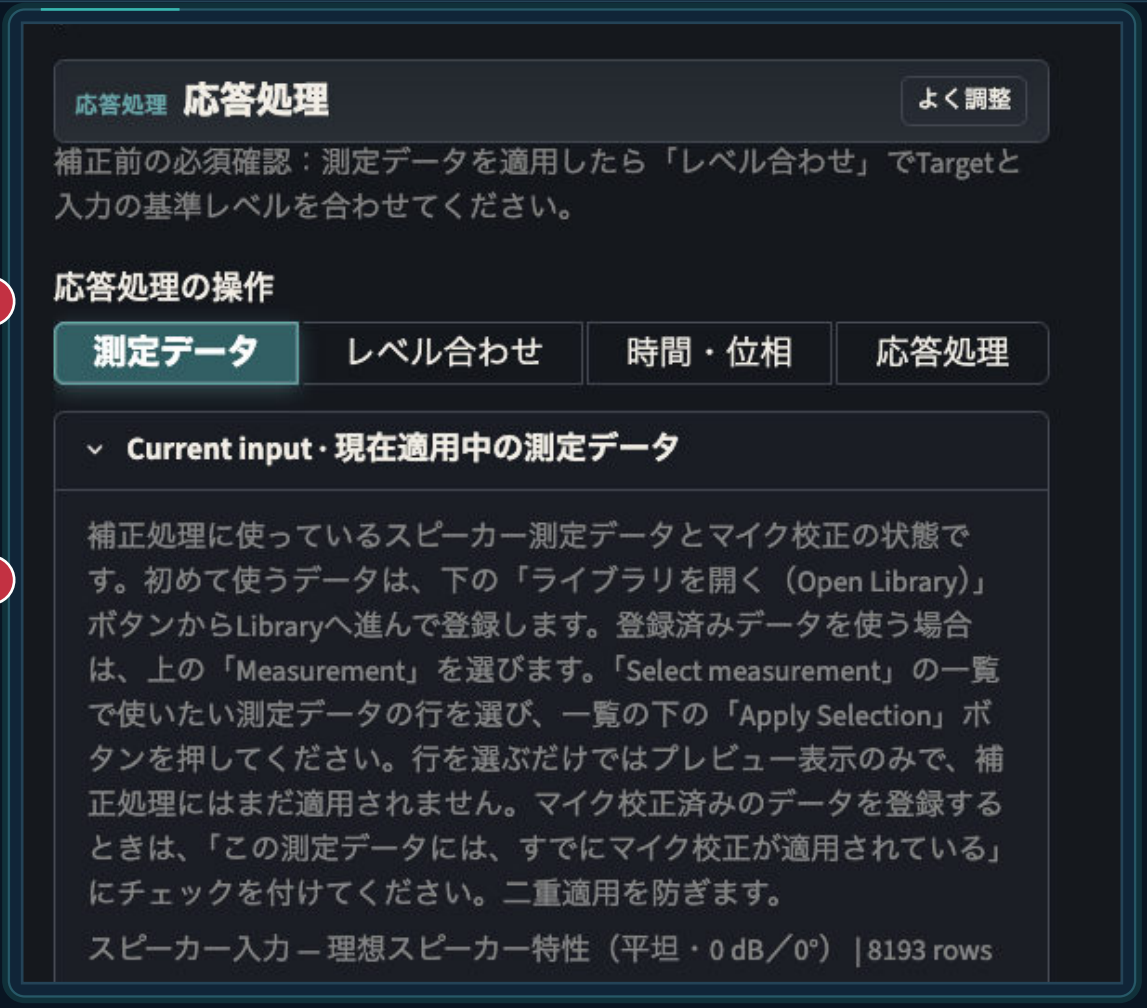


図4-1 v1.21.12の日本語UI。隔離環境・96 kHz・理想特性の基準応答。実測の音圧・時間差を含みません。

番号	画面項目	すること
1	入力モード	理想特性 / 登録測定を選ぶ
2	入力処理	極性・基準・補完を必要に応じて調整

■ 第5章 目標特性：Standaloneモードでの編集

■ ターゲットカーブ：目指す音を形にする

ターゲットカーブは、補正後に目指す振幅・位相です。測定を平坦にするだけでなく、低域の量感や高域の傾きなど、全体のバランスを設計できます。標準カーブ、登録済みカーブ、応答ファイルなどを元に作成します。

「登録・編集」で元の目標を選び、「ターゲット編集」のゲインにPEQ・Shelf・チルト、位相にオールパスなどを追加します。各項目のON / OFFで効果を比べ、Targetレベルで入力との基準を合わせます。

標準目標を変える場合は「コピーして新規登録」を使います。目標を変えただけでは補正は完成しません。次にIIR / FIRを更新し、補正後の応答を確認します。

■ ターゲット編集の役割

01 元の目標：標準・登録カーブ・応答ファイル

↓

02 ゲイン / 位相を編集 → Targetレベルを調整

↓

03 編集中のTargetを比較 → 新規登録 / 更新

↓

04 IIR・FIRを更新 → 補正後の応答を確認

■ ターゲットへPEQを追加して編集

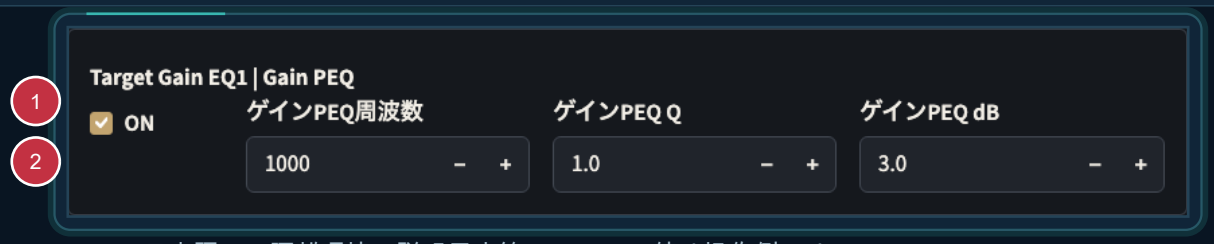


図5-1 v1.21.12の日本語UI。隔離環境の説明用応答・48 kHz。値は操作例です。

番号	画面項目	すること
1	ON	効果の有無を比較
2	周波数・Q・dB	調整したい帯域と形を指定

■ 編集結果の確認と保存

グラフの「選択したTarget」は登録済みの元カーブ、「編集中のTarget」は保存する編集結果、「目標応答」は音響ターゲットを加えた設計用目標です。この3つを区別して確認します。

1. 元カーブと編集後を比較し、狙った振幅・位相を確認します。

2. 「新規登録」または「更新」で保存し、「保存済み」を確認します。

3. 再利用する目標設定はファイルにも保存します。

グラフの再計算と登録内容の保存は別の操作です。目標の応答ファイルには編集したカーブ自体を保存し、追加の帯域分割条件は作業セッションZIPへ保存します。

Wayの目標はマルチウェイ側で変更して再送信します。Group Targetは全体の合成結果を比較する基準です。詳細は利用ガイド第6節を参照してください。

■ レベルと登録先を確認



図5-2 v1.21.12の日本語UI。隔離環境の説明用応答· 48 kHz。値は操作例です。

番号	画面項目	すること
1	Targetレベル	入力との基準を合わせる
2	登録· 更新	名前と保存状態を確認して登録

■ 第6章 EQ編集

■ 補正の役割：手動IIR → 自動IIR → FIR

手動EQで意図した形を作り、自動EQで目標との差を整えます。IIRは少ない係数で山谷や帯域を調整し、FIRは振幅・位相を設計します。両方を使う場合はIIRを先に確定します。

手動IIRにはPEQ・Shelf・HP / LP・オールパスなどを追加できます。音響ターゲットONで分割スロープを補正する場合は、必要なHP / LPを先に用意します。同じ境界の減衰が既にある場合は重複させません。

自動IIRが作るのは振幅差を整えるPEQです。FIRのAuto Gainは振幅、Auto Phaseは位相の残差を担当します。IIRのみの設計はFIR OFFで結果を確認します。

■ HP / LPの設定



図6-1 v1.20.39の日本語UI・隔離した説明用設定。NTM4の操作例です。周波数とLobe Heightを指定します。この例のHP / LPは各2バイクアッドです。

番号	画面項目	すること
1	IIRの種類・周波数	担当するHP / LPとクロス周波数を指定
2	方式・Lobe Height	選んだ方式の設定を確認

■ オールパスの設定



図6-2 v1.20.39の日本語UI· 隔離した説明用設定。All Pass presetの「NTM4合成位相に一致」を使った操作例です。構造補償と同じAPの重複を避けます。

番号	画面項目	すること
1	All Pass preset	目的に合うプリセットを選ぶ
2	周波数· Lobe Height	対応する分割条件と合わせる

■ IIRとFIRの使い分け

機能	IIR	FIR
設計	PEQ· Shelf· HP / LP· AP	振幅· 位相を設計
自動補正	振幅差をPEQへ	Gain / Phaseを帯域別に補正
出力	Biquad係数	FIR係数· タップ長
共通の確認	対象帯域· ゲイン· DSP上限	対象帯域· ゲイン· DSP上限

■ IIR EQ：追加して編集する項目を選ぶ

1.「IIRイコライザー」でゲイン / 位相を選びます。ゲイン側はPEQ・Shelf・HP / LP、位相側はオールパスを扱います。

2.「フィルターを追加」で種類を選び、「追加」を押します。追加した項目が編集対象になります。

3. 既存項目を編集する場合は一覧の行をクリックします。選択した項目が下の編集欄に表示されます。

4. 種類・周波数・ゲイン・Qなどを変更し、右の応答を確認します。

一覧の行選択と、フィルターのON / OFFは別の操作です。効果だけを比較するときは、編集欄の「ON」を切り替えます。

■ 種類を選んで追加し、一覧の行を選ぶ



図6-3 v1.21.12の日本語UI。専用環境の説明用設定です。数値は操作例です。

番号	画面項目	すること
1	種類· 追加	種類を選び「追加」を押す
2	一覧の左端	編集する項目の行を選ぶ

■ IIR EQ：選択した項目を削除する

1. 一覧で削除する行を選び、識別名· 種類· 周波数を確認します。

2. 一覧下の「削除」を押します。

3. 一覧の件数と残ったフィルター、補正後の応答を確認します。

一時的に使わない場合は「ON」をOFFにして設定を残せます。「All Clear」は全項目の操作です。自動生成分だけを作り直す場合は、「自動IIRを削除」を使います。

■ 選択中の項目を確認して削除



図6-4 v1.21.12の日本語UI。専用環境の説明用設定です。数値は操作例です。

番号	画面項目	すること
1	選択中の行	1200 HzのManual PEQ1を選択した例
2	一覧下の削除	選択中の項目を削除する
3	選択項目の編集欄	種類・周波数・Q・Gainを確認

■ 自動IIR：残る山谷をPEQで整える

手動IIR適用後の入力と目標を比較し、指定帯域の振幅差をPEQで小さくします。生成したPEQは一覧で周波数・ゲイン・Qを手動編集できます。

1. 入力と目標の基準レベルを合わせます。自動IIRはレベルを自動正規化しません。

2. 開始・終了周波数、最大本数、ブースト・カット・Q・ヘッドルームの上限を設定します。

3. 入力整形を確認し、「IIR自動調整を実行」を押します。

4. 補正前後、振幅誤差RMS、最大ゲインを確認します。

最大本数は上限です。ブースト上限0 dBならカットだけで補正します。手動IIRがヘッドルームを超えても手動値は変わらないため、最終ゲインも確認してください。

■ 自動IIRの計算用入力

01 測定データ → 手動IIRを適用

↓

02 入力整形：ディップ圧縮・帯域別平滑化

↓

03 目標との差 → 指定範囲・制限内でPEQ生成

↓

04 元測定 + 手動IIR + 自動IIRを確認

■ 自動IIRの範囲・制限と実行

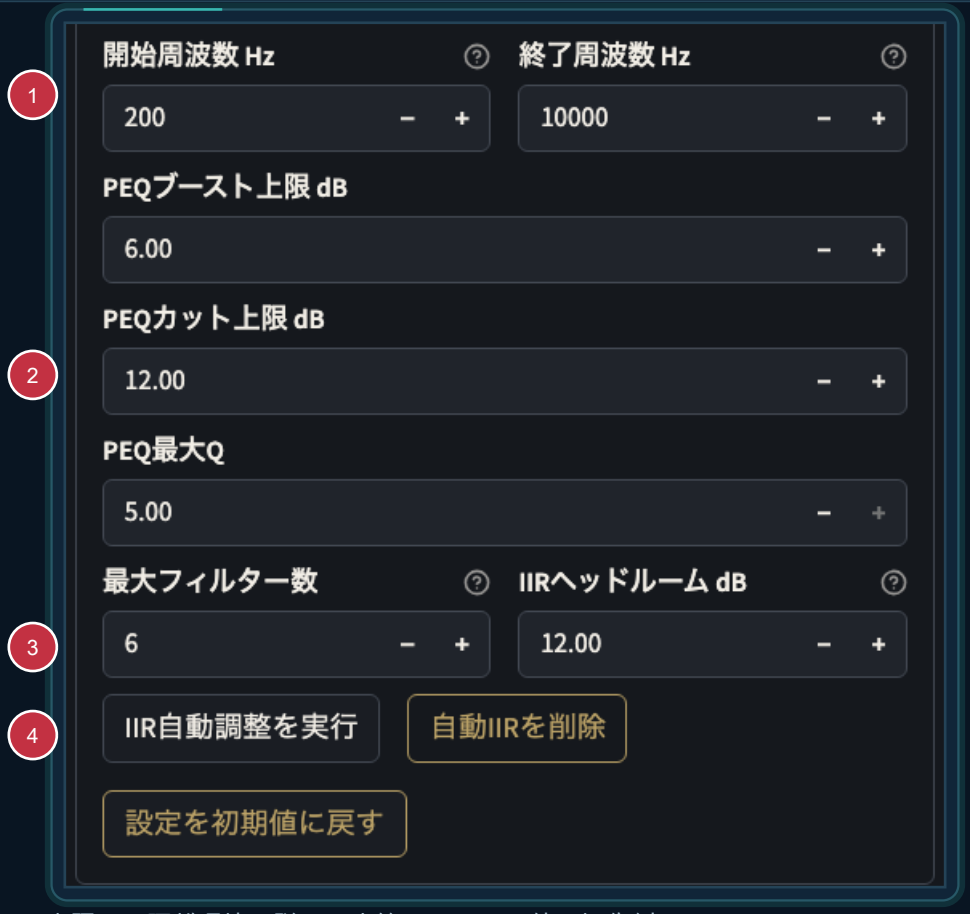


図6-5 v1.21.12の日本語UI。隔離環境の説明用応答・48 kHz。値は操作例です。

番号	画面項目	すること
1	開始 / 終了周波数	補正する範囲を指定
2	PEQ上限・Q	過度な補正を抑える
3	本数・ヘッドルーム	DSP段数と全体ゲインを考慮
4	実行 / 削除	条件変更後は自動IIRを削除して再実行

■ 入力整形と自動IIRの再生成

入力整形は、深い谷や細かな凹凸へ過度に追従しないための計算用処理です。元の測定と目標は保持します。深いディップの圧縮と帯域別oct平滑化は、IIRとFIR自動ゲインで共通です。

IIRは手動IIR適用後、FIR Gainは全IIR・手動FIR Gain適用後の応答を整形します。青の細い控えめな計算用入力と、元測定に実フィルターを適用した補正後の線を見分けてください。

自動IIRの条件や入力整形を変えた場合は、「自動IIRを削除」後に再実行します。手動IIRと入力整形の設定は残ります。FIRは次の再計算で反映します。保存済みの入力整形OFFは保持されるため、使用時に確認します。

■ 自動FIR Gainの計算用入力

01 測定データ → 全IIRを適用

02 手動FIR Gainを適用 → 入力整形

03 目標との差 → Auto Gainセクションで補正

04 元測定 + 実フィルターで最終応答を確認

■ 入力整形：深いディップの扱い

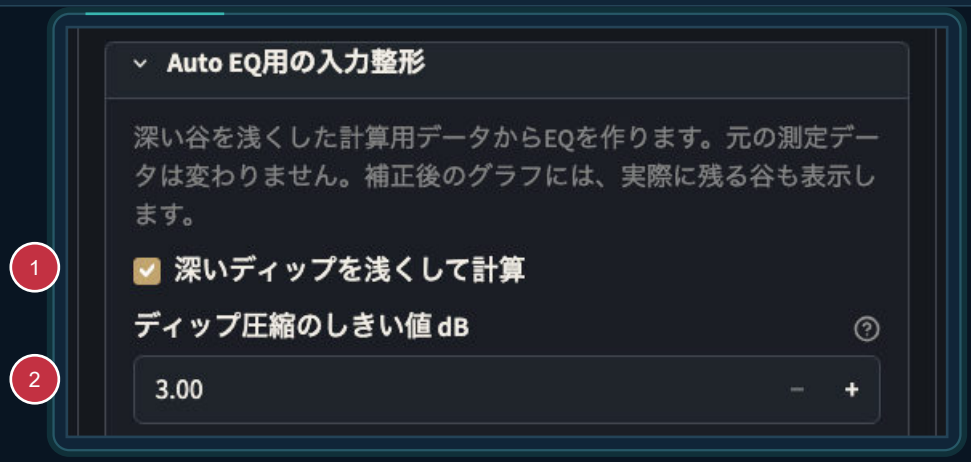


図6-6 v1.21.12の日本語UI。隔離環境の説明用応答・48 kHz。値は操作例です。

番号	画面項目	すること
1	深いディップを浅くして計算	計算用入力への適用を選ぶ
2	しきい値 dB	圧縮する深さを調整

■ 手動FIR Gain：HP / LPと補正範囲

手動FIR GainにはPEQ・Shelf・チルトに加えてHP / LPを追加できます。周波数特性で方式を選び、担当帯域の周波数を設定します。IIRのバイクアッド出力とは分けて扱います。

EQマスクは、手動・自動のFIR EQ補正に適用します。出力帯域分割のFIR係数は、その後に合成します。補正の範囲と、帯域を分けるフィルターの役割を区別して確認します。

■ FIRのHP / LPを追加する



図6-7 v1.20.32の日本語ダークUI。15ページ簡易版と同じ隔離撮影資産を使用。追加したHP / LPはFIRへ含めます。IIRのバイクアッドとは別に出力します。

番号	画面項目	すること
1	新しい項目	手動HP / LPも追加できる

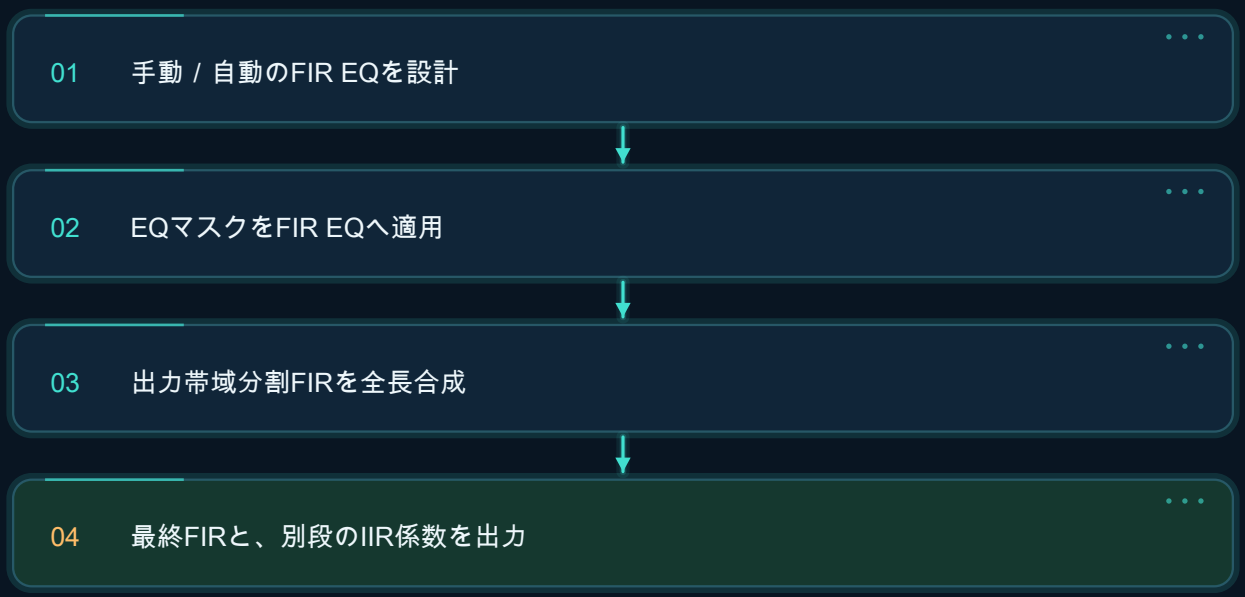
■ FIR HP / LPの応答と周波数



図6-8 v1.20.32の日本語ダークUI。周波数特性でリニアフェーズLR2 / LR4またはIIR LR2 / LR4を選択し、担当帯域の周波数を設定します。表示値は操作例です。

番号	画面項目	すること
1	周波数特性	位相特性を含む応答方式を選ぶ
2	周波数 Hz	手動の担当帯域を指定する

■ FIR補正と出力帯域分割の関係



■ 自動FIR Gain：振幅を帯域ごとに補正する

「ゲイン」で「Auto Gain · Section」を追加し、目標と入力の振幅差を補正します。複数のセクションで担当帯域や補正量を分けられます。

1. 開始・終了周波数と補正量を設定します。終端を周波数で決める場合は「周波数指定」を選びます。

2. スムージングと入力整形を確認してONにします。

3. 自動更新OFFなら「更新」を押し、目標・補正後・最終FIR長を確認します。

位相モードはLin / Min. Phaseを選べます。Linは振幅補正、Min. Phaseはその補正に対応する最小位相も加えます。最小位相は範囲外にも位相変化を伴うため、合成後の位相も確認します。

出力時の全体ゲイン正規化とは別の機能です。

■ Auto Gainセクションを設定



図6-9 v1.21.12の日本語UI。隔離環境の説明用応答・48 kHz。値は操作例です。

番号	画面項目	すること
1	位相モード	Lin / Min. Phaseを選ぶ
2	ON・終端モード	設定を確認して有効にする
3	開始 / 終了周波数	信頼できる補正帯域を選ぶ
4	スムージング	細かな凹凸への追従を調整

■ 自動FIR Phase：位相を目標へ近づける

「位相」で「Auto Phase · Section」を追加し、指定帯域で入力と位相ターゲットの差を補正します。IIRや前段のGain補正を含めた位相を確認してから使います。

1. 実測位相と測定間の共通時間基準を確認します。

2. 信頼できる開始・終了周波数、方式、スムージングを設定します。

3. 範囲を確認してONにし、自動更新OFFなら「更新」を押します。

4. 目標との位相差、群遅延、インパルス応答を確認します。

振幅はAuto Gain、位相はAuto Phaseで調整します。IIRやGainを変えた場合はFIRを再計算し、FIR長とDSP上限も確認します。

詳細な条件と再計算の扱いは、利用ガイド第7・8節を参照してください。

■ Auto Phaseセクションを設定

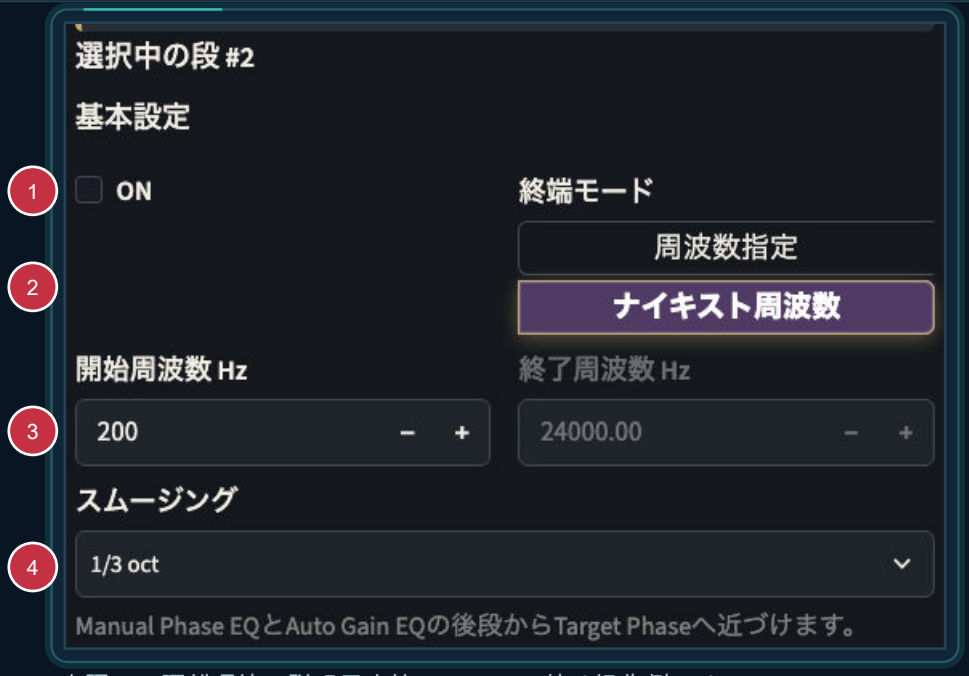


図6-10 v1.21.12の日本語UI。隔離環境の説明用応答· 48 kHz。値は操作例です。

番号	画面項目	すること
1	ON	位相の残差補正を有効にする
2	終端モード	周波数指定 / ナイキストを選ぶ
3	開始 / 終了周波数	測定位相を信頼できる帯域に限定
4	スムージング	位相の追従を調整

■ 第7章 出力帯域分割：Standaloneモードでの設定

■ コンセプト：直接分割と音響ターゲットを使い分ける

直接分割は出力へHP / LPを適用します。音響ターゲットONは、その分割カーブを目標へ移し、スピーカーを含む応答をEQで近づける方式です。同じ境界の直接分割段は外れます。

■ 直接分割と音響ターゲット

経路	処理と確認
直接分割	HP / LPを出力へ適用します。出力の帯域外減衰を確認します。
音響ターゲットON	分割カーブを目標へ移し、同じ境界の直接段を外します。IIR / FIRで目標へ補正します。

目標応答 + 帯域分割とSP + 実現補正を比較します。同じ境界の減衰を二重に適用しません。

■ 1 出力帯域の構成を選ぶ

Standaloneで「出力帯域分割ページ」を開き、「出力帯域の構成」を選びます。高域は低音を落とすHP、低域は高音を落とすLP、中域の帯域通過は両方を使います。分割しない場合はフルレンジを選びます。

各Wayを接続している場合、分割条件はマルチウェイ側で管理します。変更は第12章の分割設定から行い、PhaseEQへ再送信します。

■ 担当する出力帯域を選ぶ



図7-1 v1.21.12の日本語UI。専用環境の説明用設定です。数値は操作例です。

番号	画面項目	すること
1	出力帯域の構成	HP / LP / バンドパスなどを選ぶ

■ 2 HP / LPの方式と周波数を設定する

1. 必要なHP / LPそれぞれの「方式」を選びます。中域では低域側と高域側を別々に設定します。

2. クロス周波数を入力します。ユニットの使用帯域と測定結果から決め、画面例の数値は操作例として扱います。

3. カイザー窓は周期数・β、NTM4はLobe Heightなど、選択方式で使用する項目を設定します。

LR2 / LR4は標準的なスロープ、NTM4はノッチとLobe Heightを使う分割です。FIR OFFでは使用できるIIR方式を選びます。外部で分割済みの境界はスルーを検討し、同じ減衰を重ねません。

■ 低域側：HPの設定

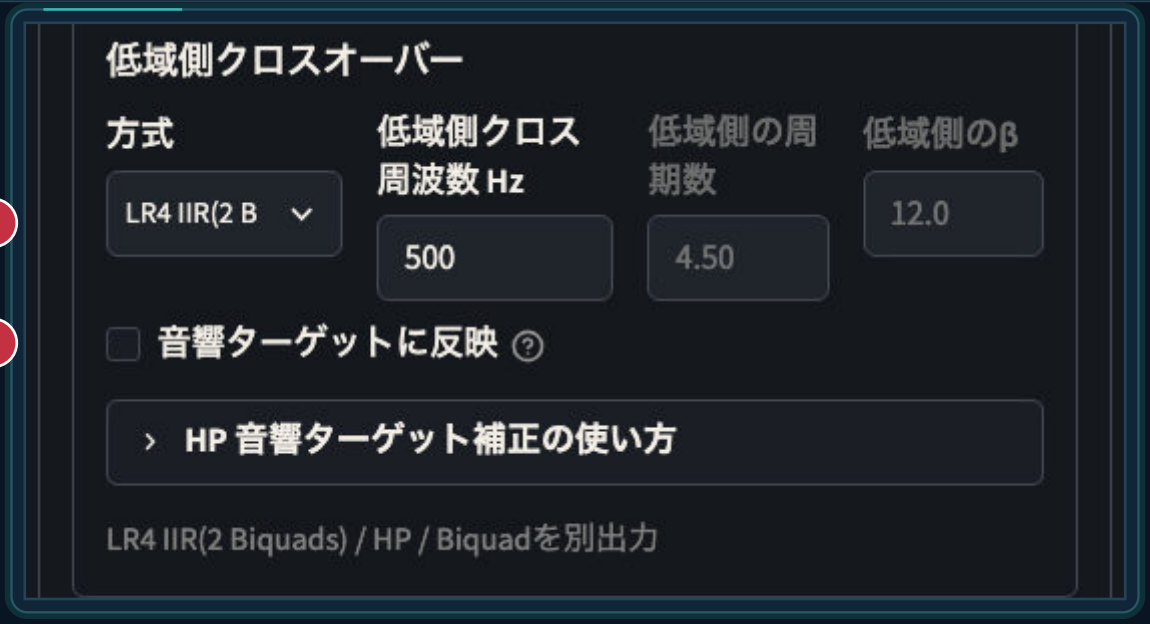


図7-2 v1.21.12の日本語UI。専用環境の説明用設定です。数値は操作例です。

番号	画面項目	すること
1	方式・周波数	低域側の減衰方式と境界を指定
2	音響ターゲットに反映	目標へ含める場合はON

■ 高域側：LPの設定

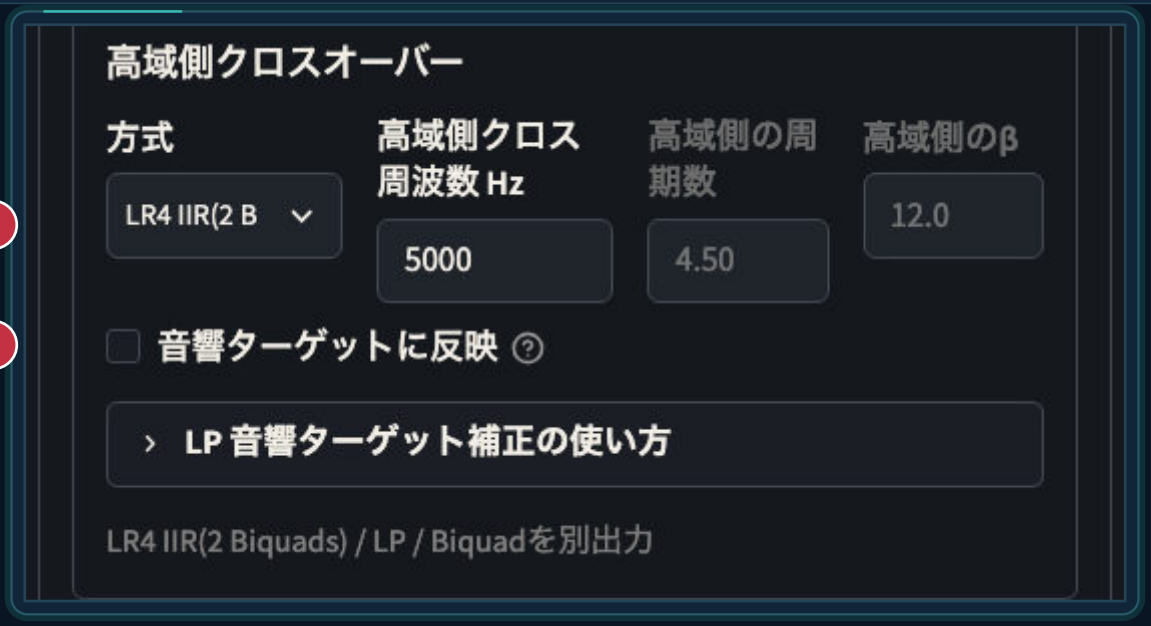


図7-3 v1.21.12の日本語UI。専用環境の説明用設定です。数値は操作例です。

番号	画面項目	すること
1	方式・周波数	高域側の減衰方式と境界を指定
2	音響ターゲットに反映	直接分割との役割を確認

■ 3 音響ターゲットと最終応答を確認する

「音響ターゲットに反映」OFFは、分割フィルターを出力へ直接適用します。ONは、その分割カーブを目標へ移し、同じ境界の直接段を外します。ONにした場合はIIR / FIRで目標への補正を作成します。

1. 自動更新OFFなら「更新」を押します。

2. 橙の「目標＋帯域分割」と、緑の「スピーカー＋実現補正」を比較します。

3. 使用帯域の誤差と帯域外減衰を確認し、書き出しでIIR段数・FIR出力・最終タップ数を確認します。

音響ターゲットは対応方式で使います。詳細な方式別条件は、利用ガイド第9節を参照してください。

元の「目標応答」は細い灰色の参照線です。「目標＋帯域分割」は分割の振幅と位相を含み、LR2 / LR4 / NTM4のIIRでは位相が回転します。元の目標が水平でも、分割後の位相が水平になるとは限りません。

■ 元の目標と帯域分割を含む位相

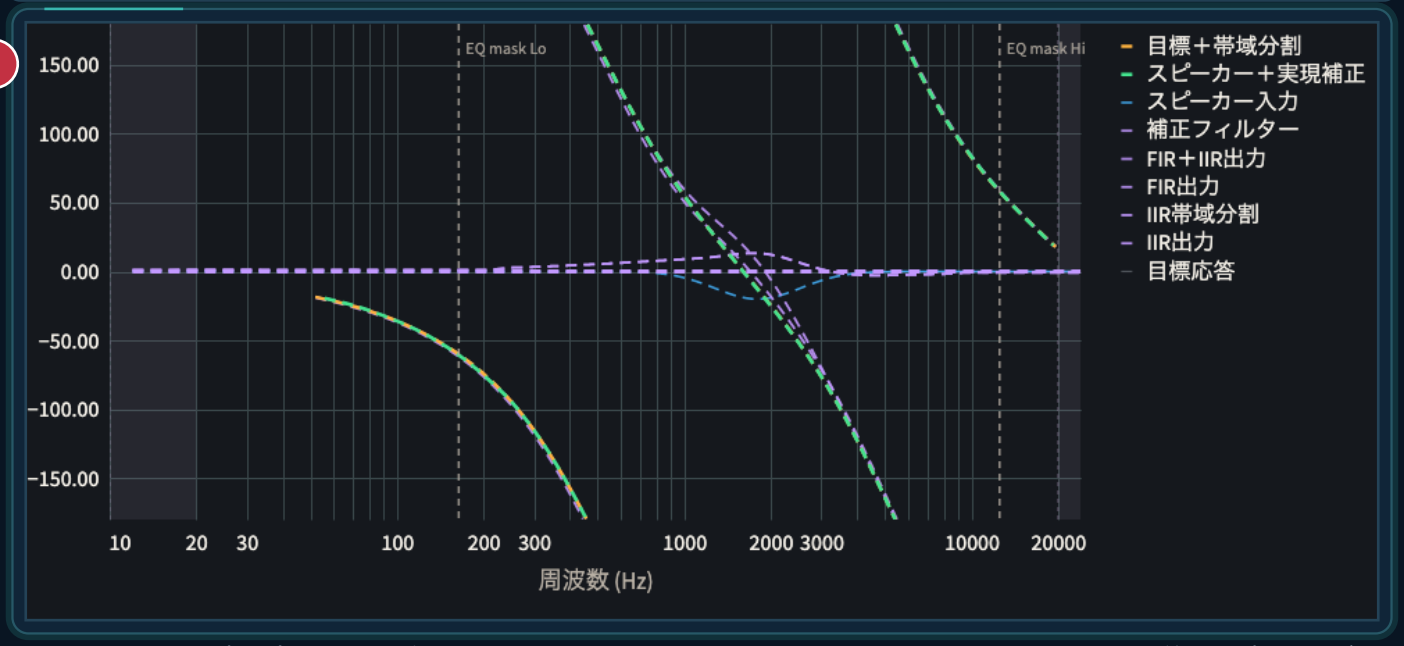


図7-4 v1.21.12の書き出し画面。説明用のLR4 IIR· HP 500 Hz / LP 5 kHz。灰色は元の目標、橙の破線は帯域分割を含む目標です。

番号	画面項目	すること
1	目標の役割	灰色の参照線と橙の分割後目標を凡例で区別する

■ 第8章 グラフの読み方

■ できること：補正量と最終応答を別々に確認する

フィルターの形だけでなく、スピーカーに補正を適用した結果を目標と比較します。曲線は色だけで判定せず、凡例と表示対象を確認します。

役割	表示
入力	青
目標	橙
補正後の応答	緑
IIR / FIR補正	紫
元の目標などの参照	細く薄い灰色
System Sum	太い中立色

ゲインは実線、位相は同色の破線です。マルチウェイでは同じWayを左右で同色にし、合成を太線で区別します。明暗テーマ・Light / Interactive・日英表示でも役割を揃えます。目標の編集中は、編集対象を橙で表示します。

■ 確認の順序

1. Gain：使用帯域の山谷、過大なブースト、帯域外減衰を確認します。

2. Phase・群遅延：クロス付近のつながりと時間基準を確認します。

3. 誤差：目標と補正後の差を確認します。

4. インパルス・ステップ・ウェーブレット：ピーク、極性、時間方向の減衰を確認します。

予測グラフは計算結果です。反射や実機の設定を含む最終結果は、出力後に再測定してください。

詳細は利用ガイド第10節を参照してください。

■ ゲインの実グラフ

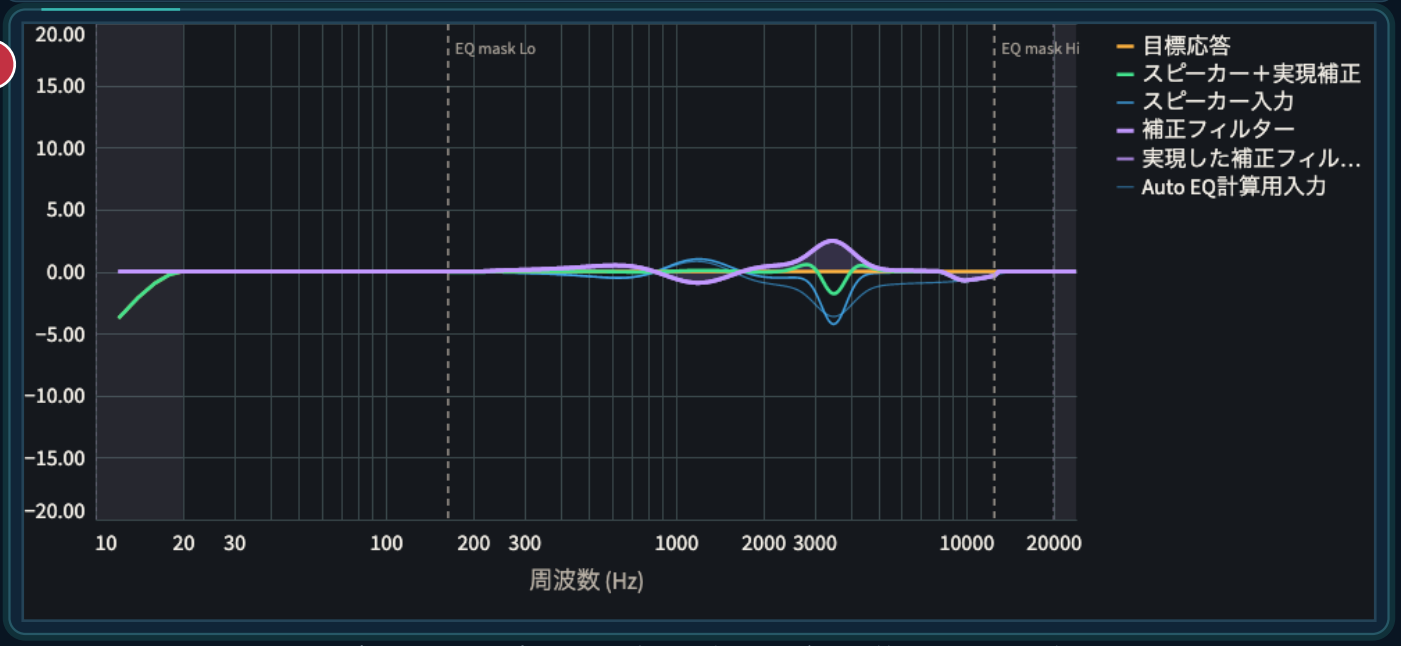


図8-1 v1.21.12の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

横軸：周波数Hz / 縦軸：ゲインdB。 目標と補正後を比べ、山谷・ブースト・帯域外の減衰を確認します。

番号	画面項目	すること
1	曲線・ピーク	凡例で対象を選び、下記の軸と見方で比較

■ 位相の実グラフ

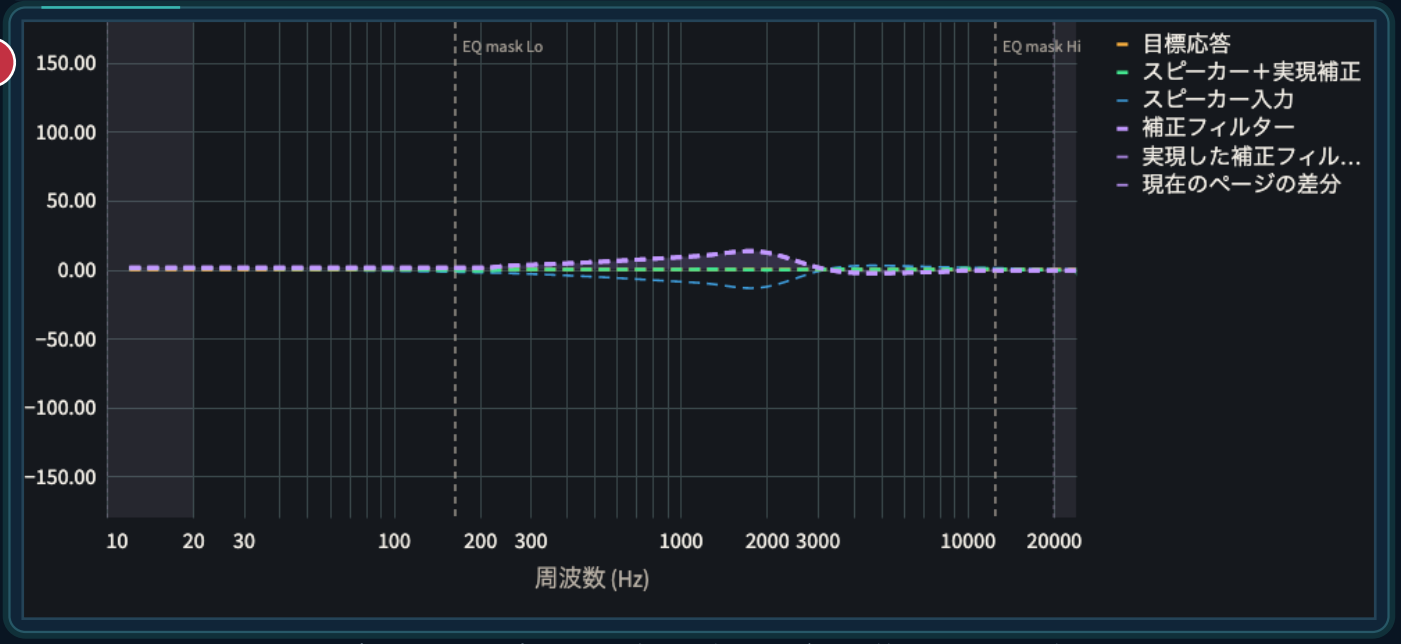


図8-2 v1.21.12の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

横軸：周波数Hz / 縦軸：位相deg。 クロス付近のつながりを確認します。±180°の折返しは表示条件と併せて判断します。

番号	画面項目	すること
1	曲線· ピーク	凡例で対象を選び、下記の軸と見方で比較

■ 誤差の実グラフ

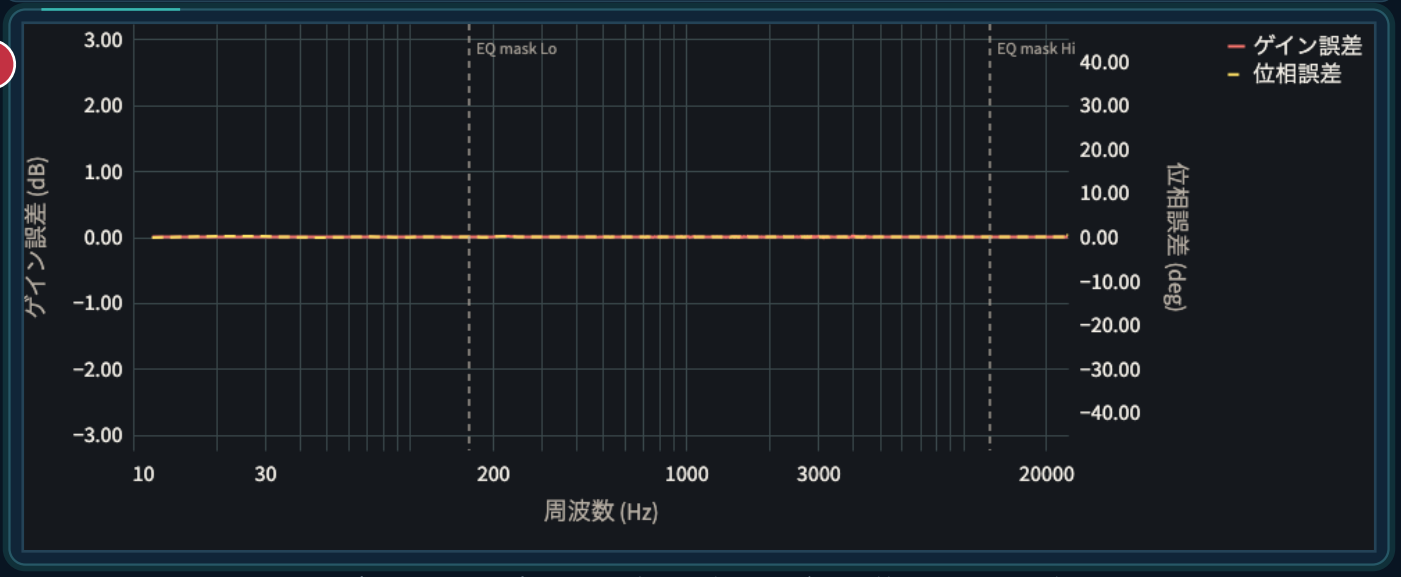


図8-3 v1.21.12の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

横軸：周波数Hz / 縦軸：ゲイン誤差dB・位相誤差deg。 ページごとの比較対象を確認し、0からのずれを読みます。FIR OFFでも最終応答の目標との差を確認できます。

番号	画面項目	すること
1	曲線・ピーク	凡例で対象を選び、下記の軸と見方で比較

■ 群遅延の実グラフ

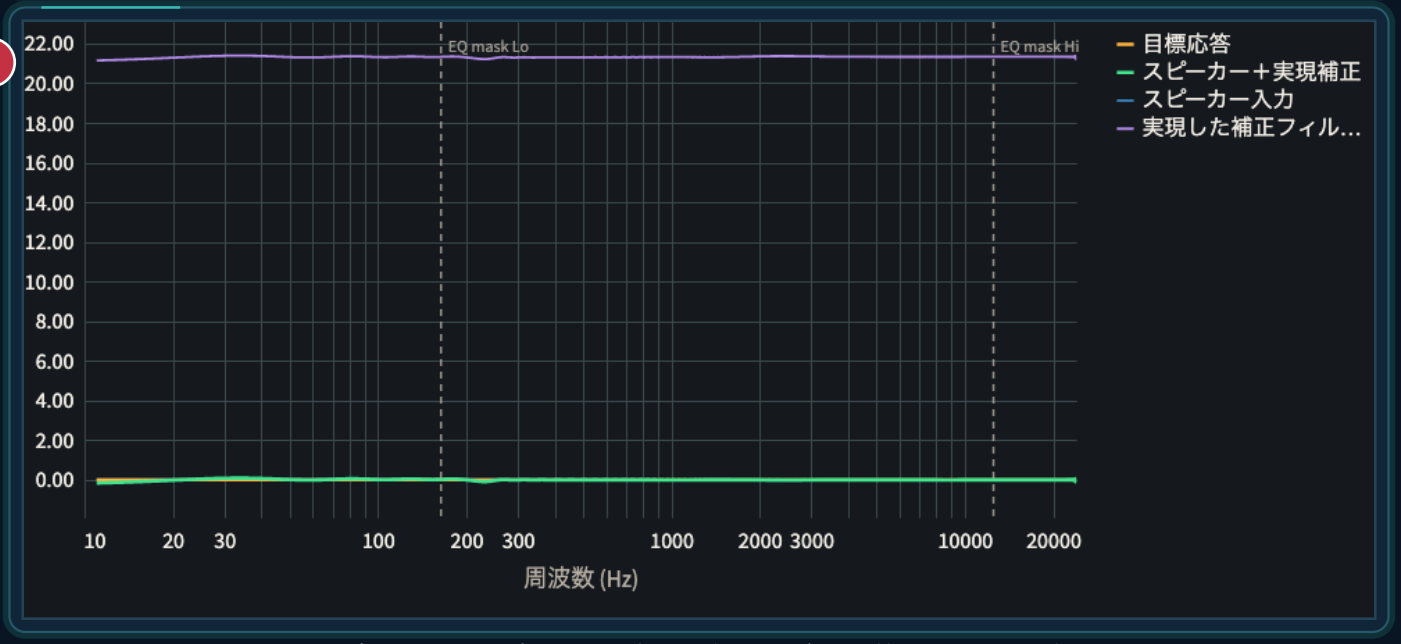


図8-4 v1.21.12の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

横軸：周波数Hz / 縦軸：群遅延ms。 帯域ごとの遅れと急な変化を確認します。測定の時間基準も合わせます。

番号	画面項目	すること
1	曲線· ピーク	凡例で対象を選び、下記の軸と見方で比較

■ インパルス応答の実グラフ



図8-5 v1.21.12の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

横軸：中心からのサンプル数（tap） / 縦軸：振幅。 主ピークの位置・極性と前後の振動を比較します。

番号	画面項目	すること
1	曲線・ピーク	凡例で対象を選び、下記の軸と見方で比較

■ ステップ応答の実グラフ

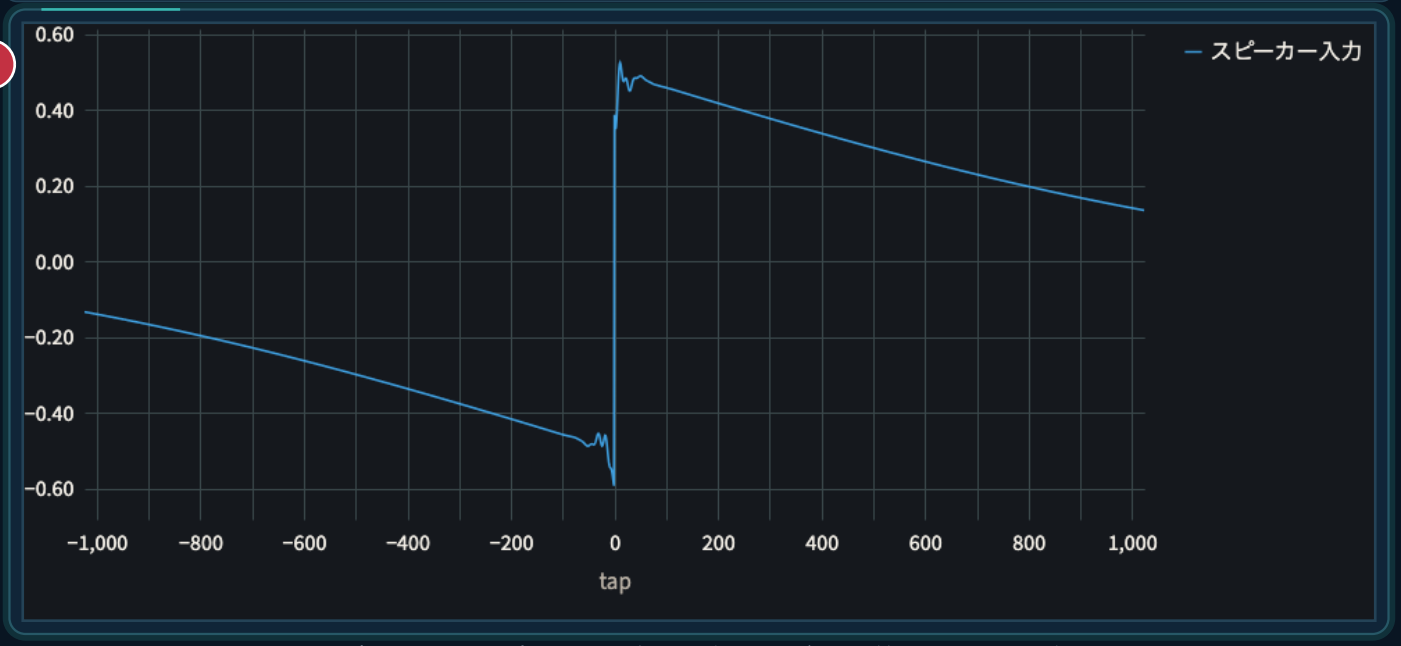


図8-6 v1.21.12の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

横軸：中心からのサンプル数（tap） / 縦軸：振幅。 立上がり・極性・収束の形を比較します。

番号	画面項目	すること
1	曲線・ピーク	凡例で対象を選び、下記の軸と見方で比較

■ ウェーブレットの実グラフ

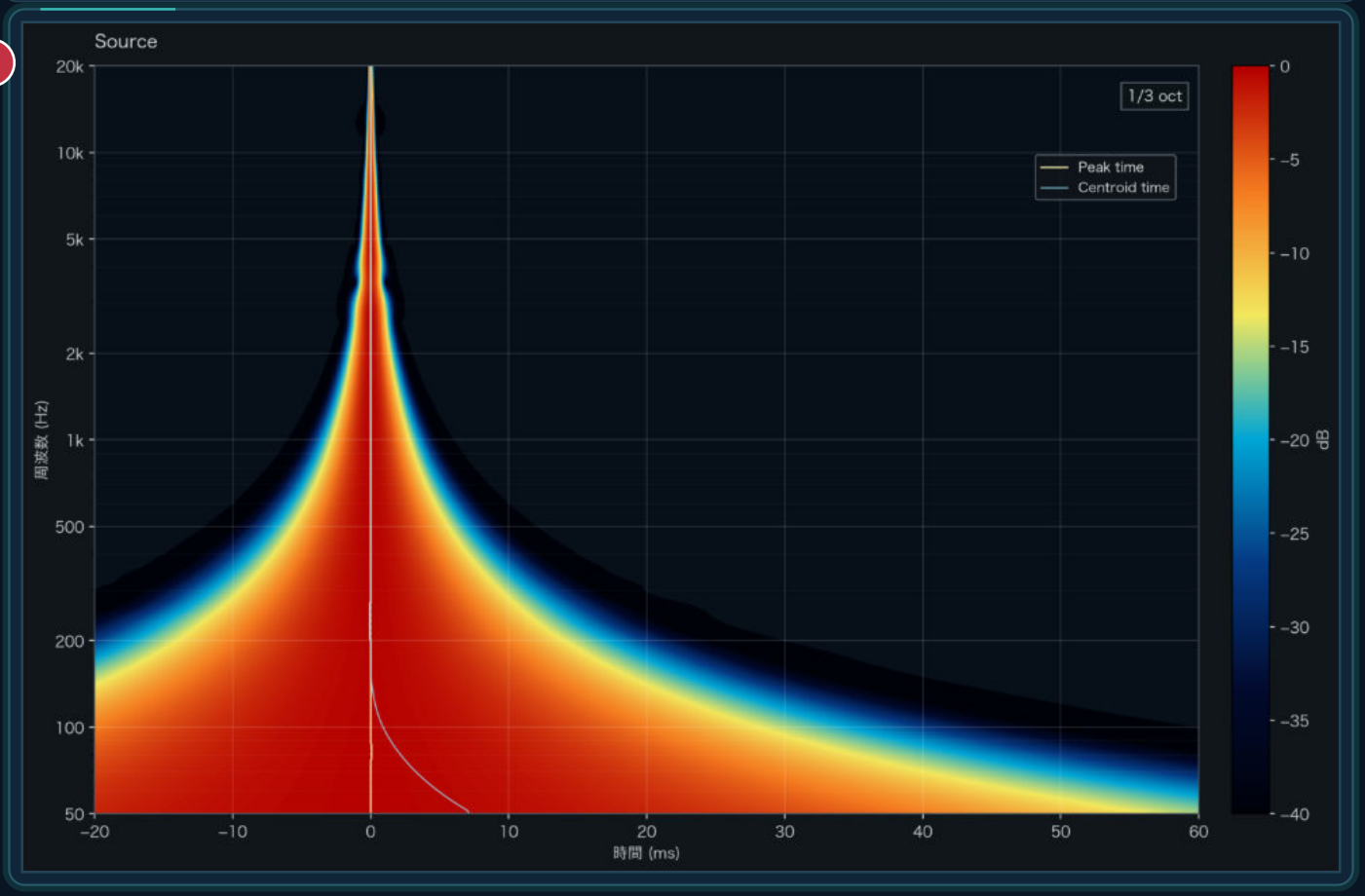


図8-7 v1.21.12の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

横軸：時間ms / 縦軸：周波数Hz / 色：相対レベルdB。 強い色のピークと、同じ周波数で時間方向へ残る尾を確認します。

番号	画面項目	すること
1	曲線· ピーク	凡例で対象を選び、下記の軸と見方で比較

■ 第9章 書き出しとマルチウェイ連携

■ できること：再生用係数と再編集用データを保存する

DSP用係数は機器への取込みに、作業セッションやバックアップは編集の再開に使います。両方を保存すると、再調整時に設計へ戻れます。

■ 操作

1. 出力先DSP・形式・サンプルレートを選びます。

2. グラフ、最終タップ数、IIR段数、追加Delay、出力対応表を確認します。

3. ファイルを保存します。Way編集はマルチウェイへ返却し、合成を再計算します。

4. 外部DSPへ取り込み、低音量から出力先と実測応答を確認します。

分割・極性・遅延を二重適用しないでください。DSPへ入力する追加Delayは出力明細の合計を使い、FIR自体の中心遅延を重ねて加えないでください。

詳細は利用ガイド第11節と「出力データの確認と外部機器での利用」を参照してください。

■ 実機DSP用パッケージ



図9-1 v1.20.28の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	DSP用パッケージ	対応表・Delay・段数を確認してZIPを保存

■ 第10章 トラブル対応 用語 完了チェック

■ 確認の順序

1. 対象：L / R・Way・入力名・Assignmentは一致していますか。

2. 計算：変更後に更新し、返却・再計算まで完了していますか。

3. 出力：FIR使用有無、タップ数、IIR段数、遅延は機器上限内ですか。

4. 保存：係数と再編集用データを保存しましたか。

読み込めない場合は形式とサンプルレートを、応答が変わらない場合は編集対象と更新状態を確認します。無理なブーストを避け、実機の保護設定を維持してください。

詳細は利用ガイド第16〜18節を参照してください。

■ 第11章 スピーカーのマイク測定

■ コンセプト：比較できる測定を残す

連続ESSで測定し、Pilotで音量・S/N・ヘッドルームを確認してから本測定へ進みます。位置・角度・時間基準をそろえると、補正前後を比較しやすくなります。

■ 測定の接続

01 PhaseEQ / 外部プレーヤー → 出力機器

02 保護設定を確認 → アンプ → 測定対象SP

03 マイク → 入力機器 → PhaseEQ

04 対象チャンネル・入力・時間基準を照合

■ 操作

1. 校正、入出力、マイク位置、測定対象だけの再生を確認します。

2. 暗騒音とPilotを確認し、必要ならゲインを見直します。

3. 本測定を実行し、終了後に品質と統合結果を確認します。

4. チャンネルごとに測定を保存し、入力へ設定します。

ツイーター単体は保護フィルターを確認してください。外部プレーヤーはPhaseEQの停止操作では止まりません。絶対SPL校正済みの場合の表示目安は推奨75 dB、注意80 dB、強警告85 dB SPLです。

詳細は利用ガイド第13節を参照してください。

■ ガイド測定

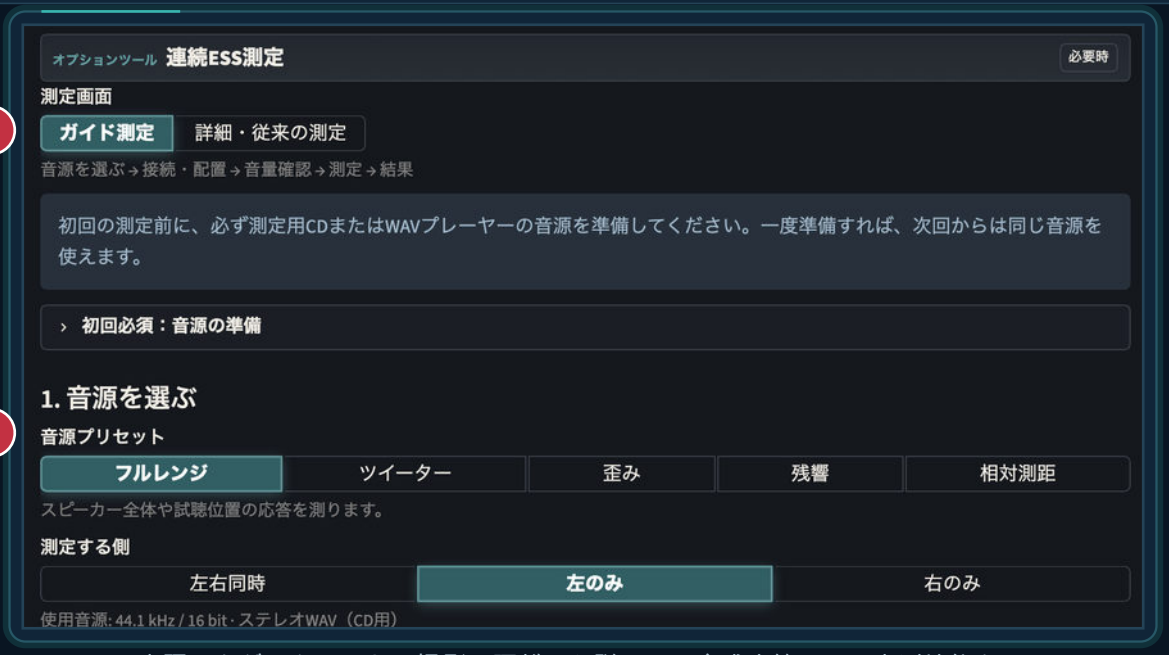


図11-1 v1.20.29の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	測定画面	ガイド測定を選ぶ
2	音源プリセット・測定する側	再生音源と対象チャンネルを合わせる

■ 測定操作と開始条件

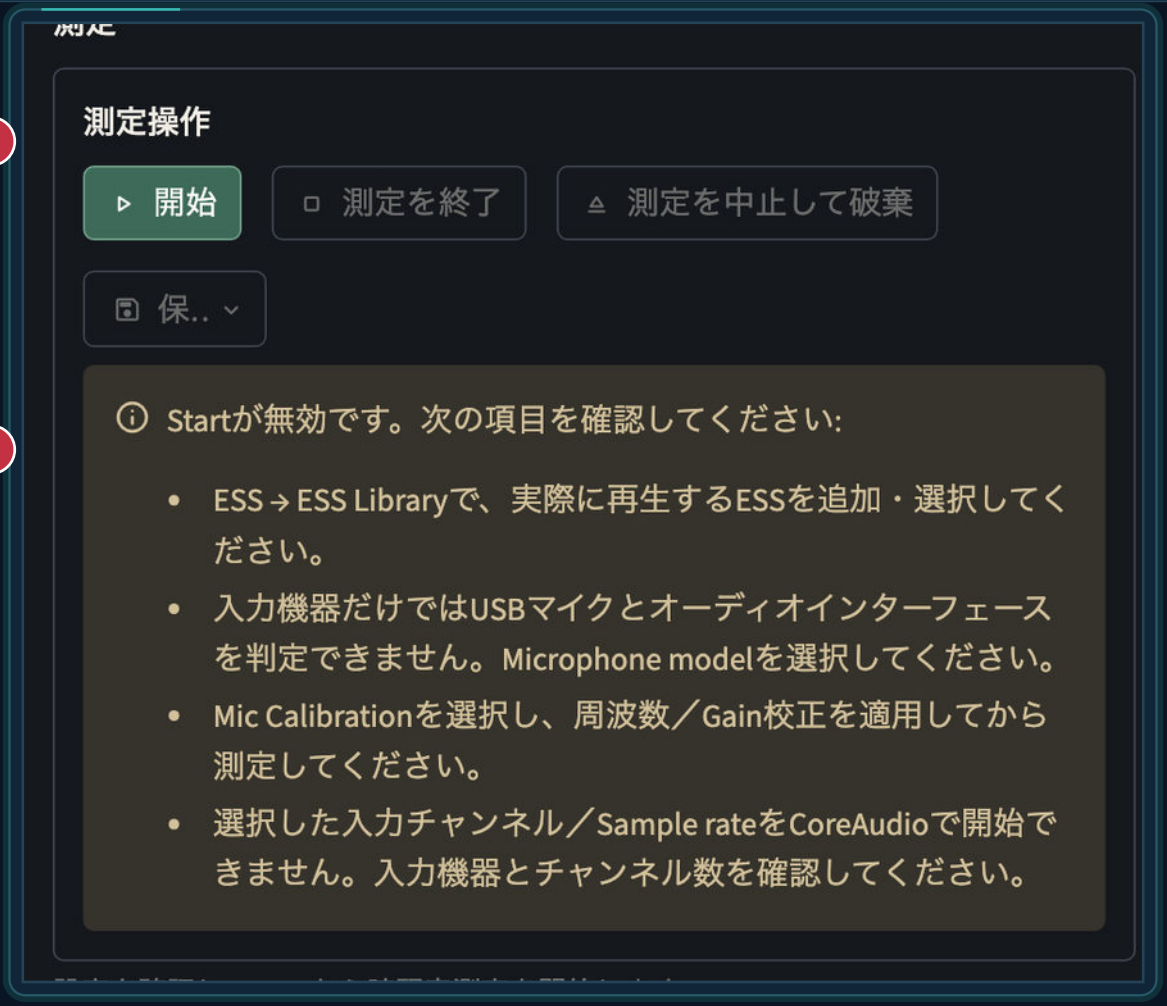


図11-2 v1.20.29の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	開始· 終了· 保存	準備を確認して測定し、終了後に保存
2	開始条件	準備不足の案内を解消してから開始

■ ESS音源の設定

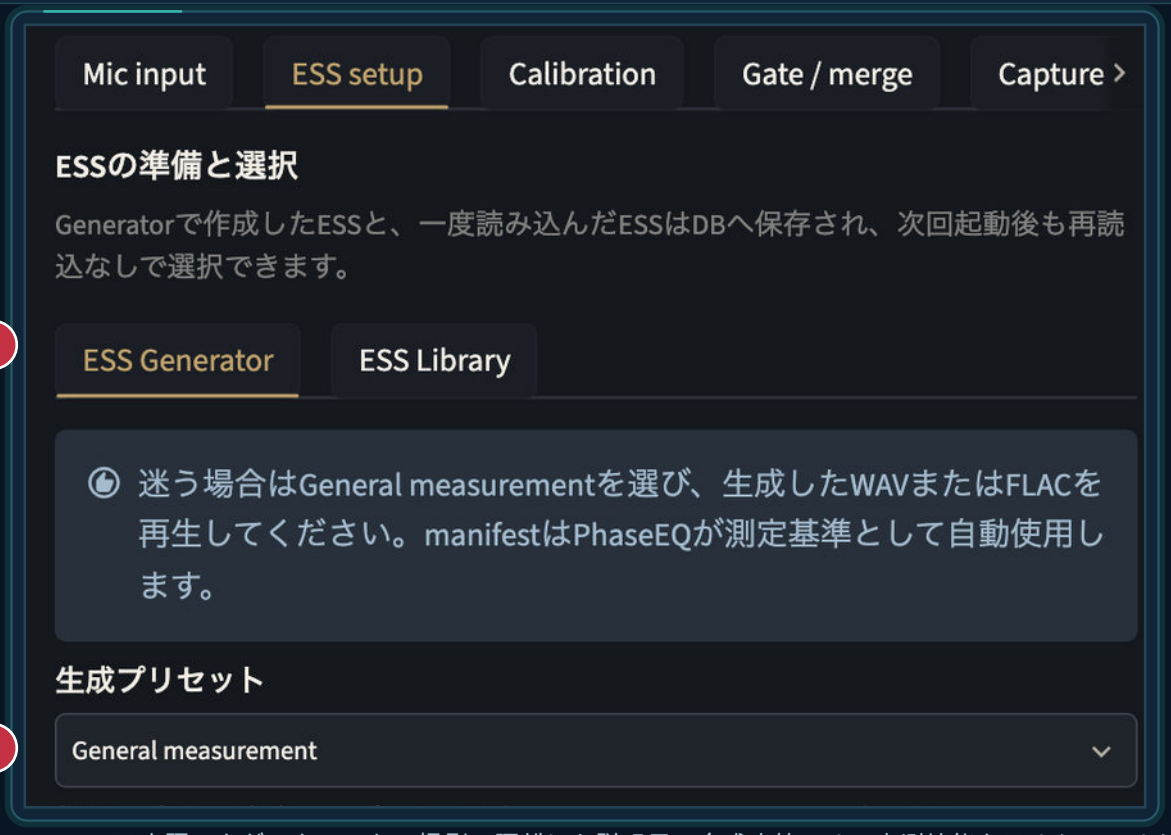


図11-3 v1.20.29の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	ESS Generator / Library	生成する音源と再生するESSを選ぶ
2	生成プリセット	測定目的に合うプリセットを選ぶ

■ 校正の設定



図11-4 v1.20.29の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	マイク距離	測定時の距離を確認
2	絶対レベルの校正	校正状態と表示単位を確認

■ 時間窓と統合



図11-5 v1.20.29の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	ゲート開始・終端	直接音と反射の位置から時間窓を選ぶ
2	合成のクロス周波数	統合条件と測定後の結果を確認

■ Pilotから保存まで

01 暗騒音を確認

↓

02 Pilot：音量・S/N・ヘッドルームを確認

↓

03 問題があればゲイン・接続へ戻る

↓

04 本測定ESS → 品質・時間窓・統合を確認

↓

05 チャンネル別に保存 → 入力へ設定

■ 第12章 マルチウェイ：測定済みデータからDSP出力へ

■ コンセプト：各Wayの補正と全体の合成を往復する

マルチウェイは分割・全体目標・整合・DSP出力を管理し、PhaseEQは各ChannelのEQを編集します。各Wayを整えた後、System Sumでスピーカー全体のつながりを確認します。

■ 1 構成とDSP出力を決める

1. マルチウェイを開き、サイドバーの基本条件でWay数・サンプルレートを選びます。

2. モノラル / ステレオとSUBの有無を確認し、各ChannelとDSP出力の対応を決めます。

3. DSPのFIR長・IIR段数・追加Delayの上限を確認します。

Wayは高域・中域・低域などの担当帯域、Channelは左右を含む個別出力、Groupは合成を確認する単位です。これらの構成はマルチウェイ側で管理します。

■ 出力レイアウトとChannel一覧

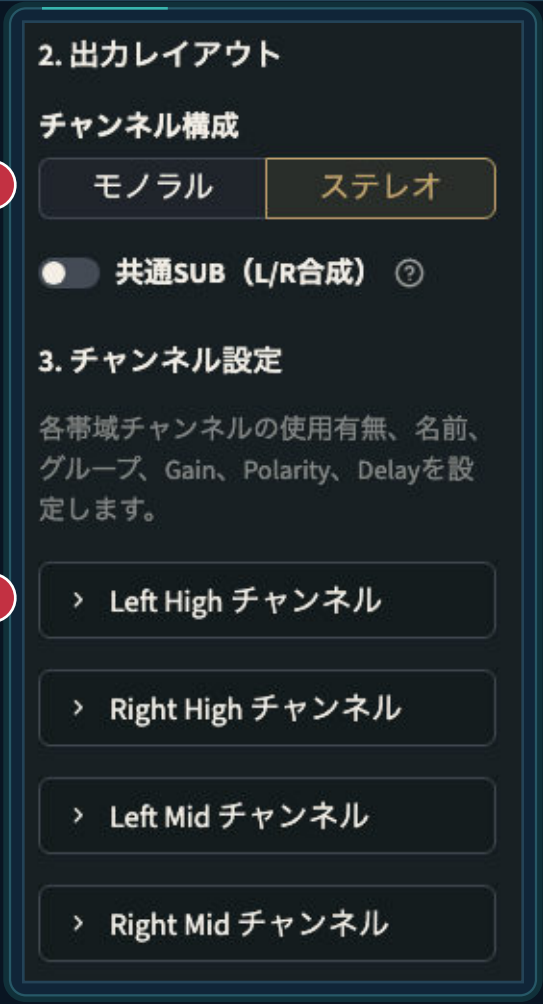


図12-1 v1.21.12の日本語UI。専用環境の説明用設定です。数値は操作例です。

番号	画面項目	すること
1	チャンネル構成	モノラル / ステレオと共通SUBを選ぶ
2	Channelの設定	行を開き名前・Gain・極性・Delayを設定

■ 2 各Channelへ測定を割り当てる

PhaseEQの「スピーカー測定データ」で測定を選び、「マルチウェイに割り当て」から対象Channelの行を選択し、送信先名が付いた「マルチウェイに割り当て」を押します。新しいファイルは「ファイルを登録してセット」から始められます。

全Channelの測定名・左右・Wayを照合します。位相を使う場合は測定間の共通時間基準も確認します。理想特性で設計する場合は、実測の音圧差・到達時間差を含まない条件として扱います。

■ 測定データをChannelへ割り当てる

01 PhaseEQ：スピーカー測定データを開く

↓

02 マルチウェイに割り当て：登録測定を選択

↓

03 送信先のChannel行を選ぶ → 割り当てボタン

↓

04 各Channelの測定名・左右・Wayを照合

■ 3 共通ターゲットを選ぶ

マルチウェイの「PhaseEQのTargetを開く」から目標を編集し、登録· 更新します。マルチウェイへ戻り、「登録済みTargetを更新」で一覧を更新して使用するTargetを選びます。

Group Targetは全体の合成を比較する基準です。各Wayの担当帯域は、次の分割条件で加えます。ターゲットの編集方法は第5章を参照してください。

■ Targetの登録先と一覧の更新

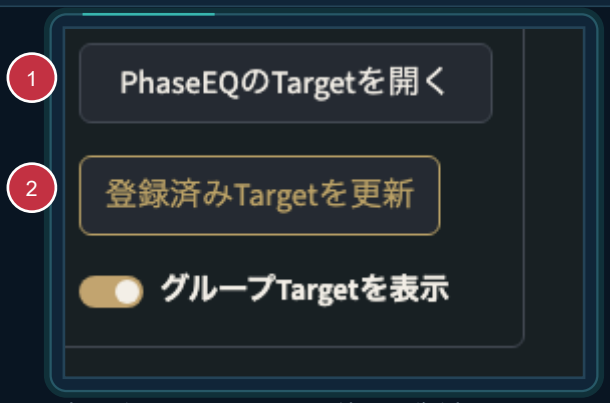


図12-2 v1.21.12の日本語UI。専用環境の説明用設定です。数値は操作例です。

番号	画面項目	すること
1	PhaseEQのTargetを開く	PhaseEQへ移り、編集して登録する
2	登録済みTargetを更新	戻って一覧を更新しTargetを選ぶ

■ 4 分割条件とFIR使用有無を決める

1. 「DSP FIR出力を有効にする」のON / OFFを決めます。IIRのみのDSPはOFFにします。

2. 境界ごとに方式とクロス周波数を設定します。音響ターゲットへ反映する境界は、そのON / OFFも確認します。

3. FIRを使うWayは指定タップ長と最終タップ数を確認します。自動クロップOFF・指定長1以上は指定長を保持します。0の自動割り当て / 自動クロップONは算出された最終長を確認します。

FIR OFFへ切り替えると方式がIIRへ変わり、ONへ戻しても元の方式へ自動復帰しません。使用する方式を再確認します。

■ 指定タップ長と最終タップ数



図12-3 v1.20.39の日本語UI・隔離した説明用設定。全帯域15,231 taps・自動クロップOFFの例。現在の最終FIRタップ数とDSP追加Delayを確認します。

番号	画面項目	すること
1	指定タップ長	指定値と現在の最終タップ数を照合

■ DSPでFIRを使用するか選ぶ

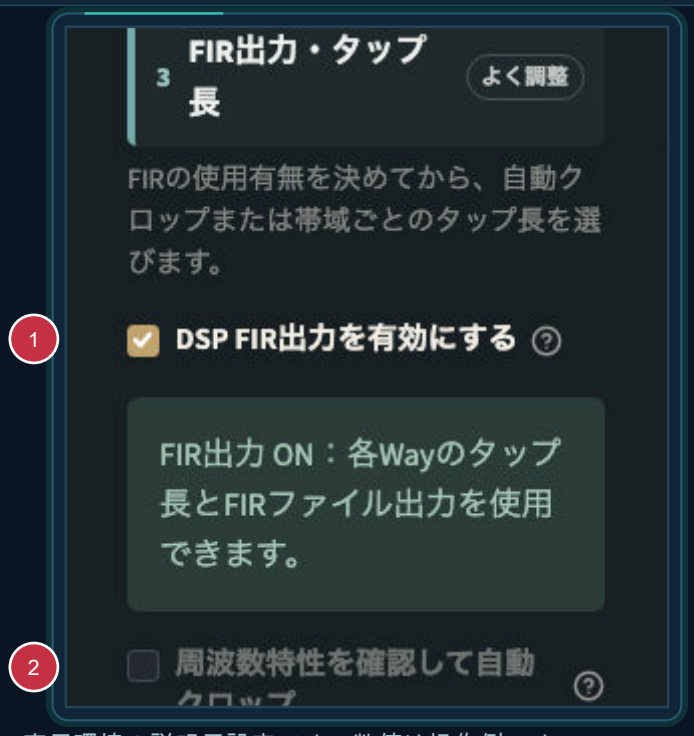


図12-4 v1.21.12の日本語UI。専用環境の説明用設定です。数値は操作例です。

番号	画面項目	すること
1	DSP FIR出力	IIRのみのDSPではOFF
2	自動クロップ	使用条件を確認して指定長と使い分ける

■ 境界ごとに分割方式を指定

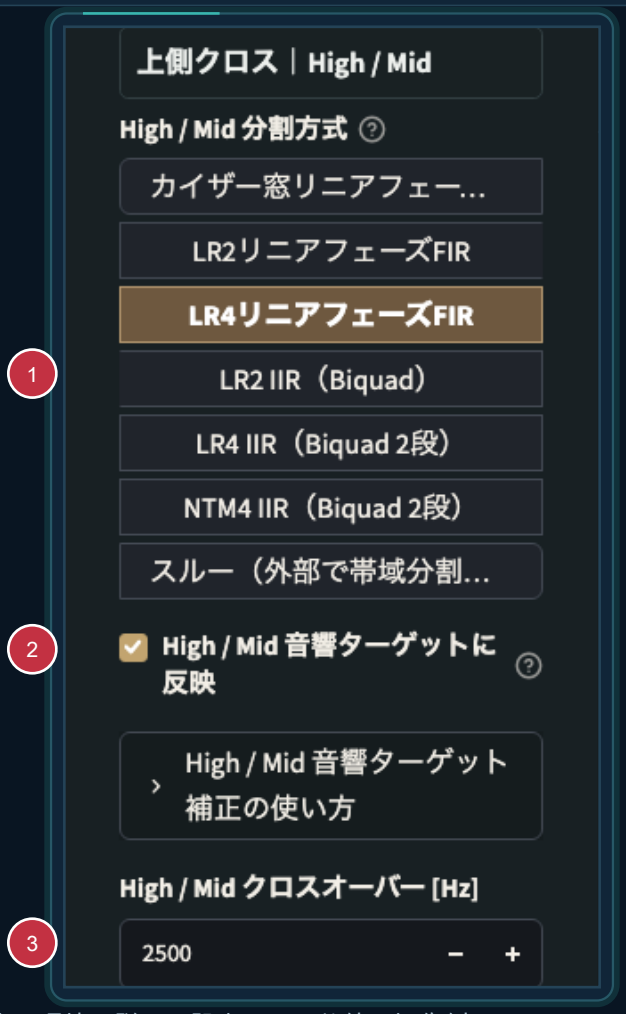


図12-5 v1.21.12の日本語UI。専用環境の説明用設定です。数値は操作例です。

番号	画面項目	すること
1	分割方式	境界ごとに方式を選ぶ
2	音響ターゲット	その境界を目標へ含めるか選ぶ
3	クロスオーバー Hz	境界周波数を指定する

■ 5 PhaseEQへ送り、Channelごとに返却する

「PhaseEQへ送信（全チャンネル）」を押し、PhaseEQの「編集中のChannel」で対象を選びます。入力名・Way・受信した目標を確認し、第6章の手順で必要なEQを調整します。

最終応答を確認して「マルチウェイへ送信」を押し、一覧で返却を確認します。次のChannelへ切り替えて繰り返します。編集中の表示だけでは返却は完了していません。

共通ターゲット・分割条件・FIR条件を変更した場合は再送信し、必要なEQを更新して返却します。

■ 全チャンネルをPhaseEQへ送信

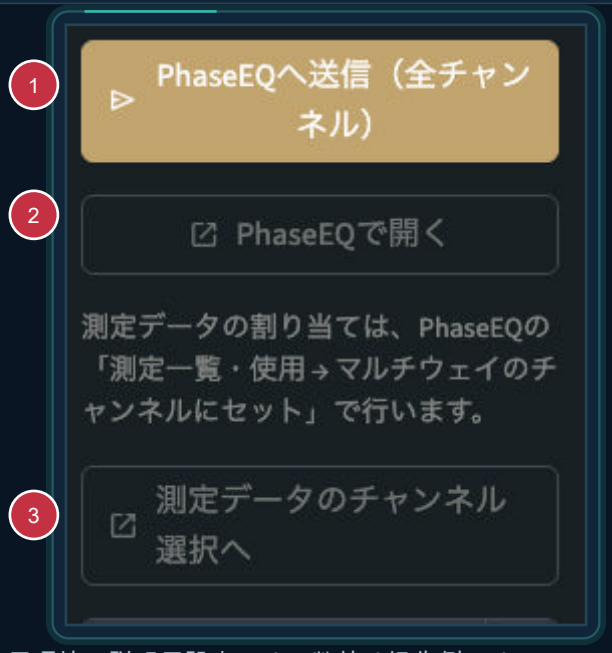


図12-6 v1.21.12の日本語UI。専用環境の説明用設定です。数値は操作例です。

番号	画面項目	すること
1	全チャンネル送信	共通設計をPhaseEQへ渡す
2	PhaseEQで開く	対象Channelを選びEQ編集後に返却する
3	測定データのチャンネル選択へ	測定の割り当て入口へ移動する

■ 送信・編集・返却を全Channelで繰り返す

01 マルチウェイ：全チャンネルを送信

↓

02 PhaseEQ：対象Channelを選択 → EQを編集

↓

03 最終応答を確認 → マルチウェイへ送信

↓

04 全Channel返却後：マルチウェイで再計算

■ 6 合成と位相・時間整合を確認する

1. 全Channelの返却後にマルチウェイで「再計算」します。

2. Channel Gain・極性・Delayと、Group Targetに対する「System Sum」を確認します。L / Rを個別に確認し、L+Rでも比較します。

3. 実測位相と共通時間基準を確認し、必要な基準を選んで「全Channelの位相・時間整合を適用」を押します。整合処理はゲインを調整しません。

理想特性と実測が混在する場合は自動時間整合を停止します。大きな山谷はEQだけで埋めず、分割条件・極性・遅延も確認します。

■ 時間基準と全Channelへの適用



図12-7 v1.21.12の日本語UI。専用環境の説明用設定です。数値は操作例です。

番号	画面項目	すること
1	時間基準	測定条件に合う基準を選ぶ
2	解析範囲	クロス周辺の解析帯域を指定
3	全Channelの位相・時間整合を適用	適用後の合成を確認し、必要なら元に戻す

■ 位相構造補償とリバースヌル

IIRを含む3Way以上では、構造補償APのOFF / ONで合成Gain・位相を比較します。スピーカー固有の位相や反射まで補正した実測結果とは区別します。

リバースヌルは表示専用です。隣接Wayの逆相合成の谷を通常のSumと比べ、Gain・Delay・極性を確認します。出力の極性は変更しません。

境界の音響ターゲットと、位相・時間整合側の「音響ターゲットに反映」は別の設定です。整合側をONにするとFIR出力もONになります。IIRのみのDSPでは整合側をOFFにします。

■ 位相構造補償ON：Wayと合成の位相

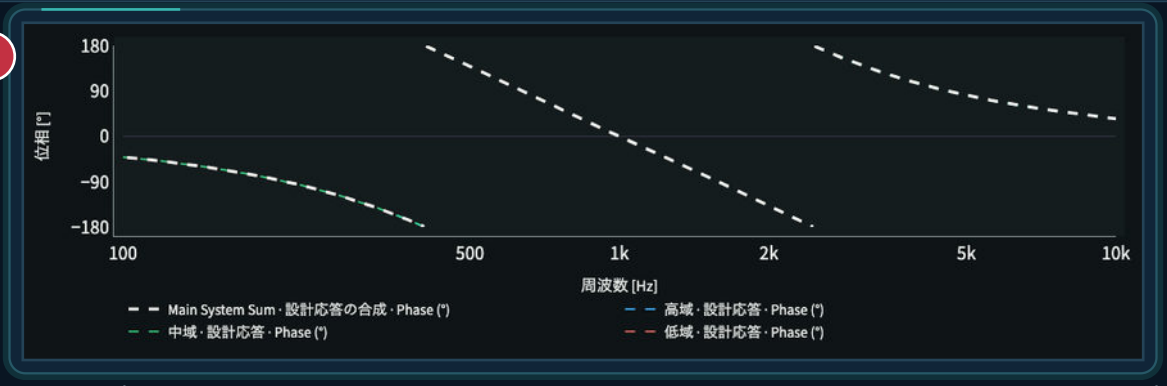


図12-8 v1.21.12の表示データを拡大。48 kHz・Mono 3Way、LR4 IIR 500 Hz / 2 kHz、全Speaker Unity、FIR出力・音響ターゲットOFF。各Wayの位相が重なる例です。実測性能を示す図ではありません。

番号	画面項目	すること
1	構造補償後の位相	凡例の各Wayと太い合成位相の重なりを確認する

■ リバースヌルの重ね表示

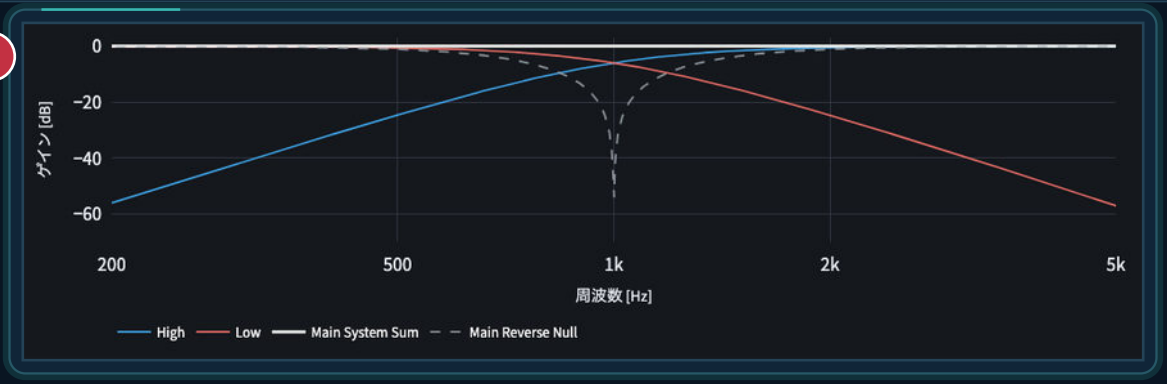


図12-9 v1.21.12。48 kHz・Mono 2Way、LR4 IIR 1 kHz、全Speaker Unityの例。実線の通常合成は約0 dB、破線の逆相合成は1 kHz付近で谷になります。表示専用で、出力の極性は変えません。

番号	画面項目	すること
1	通常のSumとリバースヌル	凡例で区別し、逆相合成の谷を比較する

■ 7 設計・作業状態・DSP用ZIPを保存する

1. 「System Library」へ設計を保存し、「作業バックアップ」も保存します。

2. 「実機DSP用パッケージを保存」で出力先DSPとプロファイルを選びます。

3. 互換性表と警告、出力対応表・段数・最終タップ数・追加Delayを確認してZIPを保存します。

DSPへ設定する追加Delayは明細の合計を使います。作業バックアップは再開用、DSP用ZIPは機器への取込み用です。低音量から出力先を確認し、実測応答を照合してください。

■ 設計状態をSystem Libraryへ保存

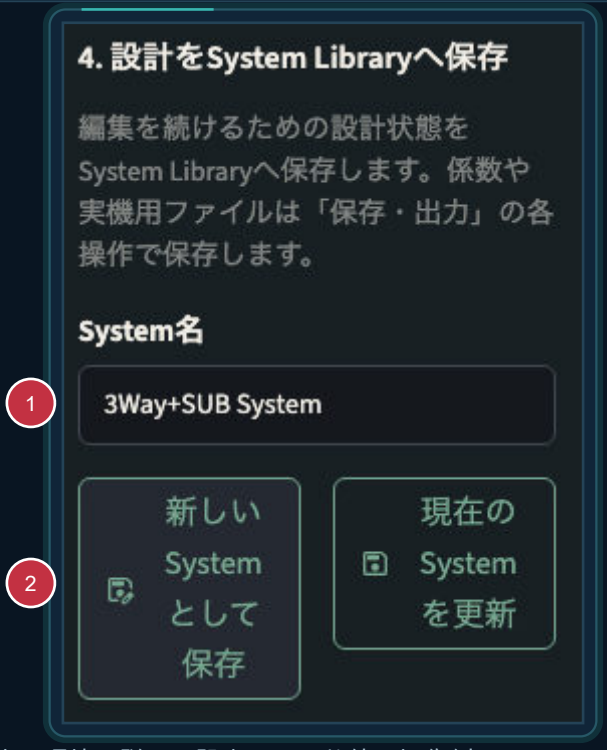


図12-10 v1.21.12の日本語UI。専用環境の説明用設定です。数値は操作例です。

番号	画面項目	すること
1	System名	再開時に識別できる名前を付ける
2	新規保存 / 更新	現在のSystemに合わせて保存する

■ 作業再開用と実機用を保存する

01 作業バックアップZIP：後日の編集再開用

02 実機DSP用パッケージ：DSP・プロファイル選択

03 互換性・対応表・段数・タップ数・Delayを確認

04 実機DSP用ZIPを保存 → 低音量・実測で確認

■ 作業の再開と任意のEQ共有

再開時は設定ファイルの読込みでプレビューを確認して適用します。任意のStereo Linkは基本設計の後に使い、共有するChannelとIIR / FIR・Auto EQを選びます。Targetはこのリンクでは共有しません。

■ 設定ファイルの読込みと作業再開

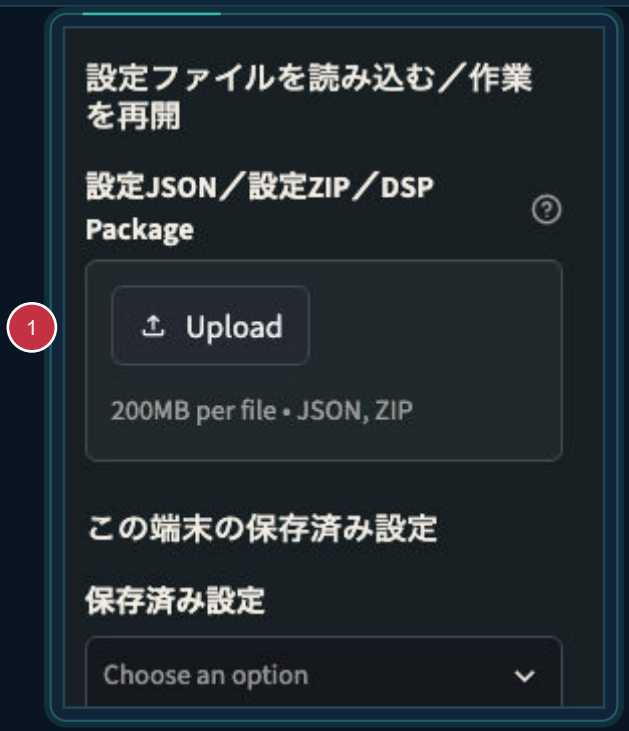


図12-11 v1.20.39の日本語UI・隔離した説明用設定。設定項目7の共通入口からJSON / ZIPを検証して読み込みます。

番号	画面項目	すること
1	読込み・再開	ファイルを選び、プレビュー後に適用

■ Stereo Linkで共有するEQを選ぶ



図12-12 v1.20.39の日本語UI・隔離した説明用設定。共有する設定はIIR EQとFIR EQ・Auto EQ設定です。TargetはMultiway共通設定として管理します。

番号	画面項目	すること
1	リンク設定	基本設計の後、共有するEQと対象を選ぶ

■ C-DSP 8x12 DL：Dirac/APF出力

PhaseEQは測定用Pre APF・再生用Postクロスオーバー・IIR PEQ・共通ターゲットを出力します。Preで測定し、同じ出力XoverをPostへ置き換えて再生します。

出力先DSP・デバイスプロファイルは自動保存され、再起動・設定読込み・作業バックアップ・System再開で復帰します。「このDSP用の設定へ変更」で、表示したサンプルレートとON / OFFをマルチウェイ側へ一括適用します。PhaseEQのEQ・Working Sessionは保持します。自動更新OFFでは再計算してください。

■ 出力条件とPEQの準備

48 kHz・FIR OFF・構造補償ON・全境界LR4またはNTM4で、最大4帯域に対応します。「音響ターゲットに反映」は全境界・位相時間整合でOFFにします。不適合時は表示された条件を解消し、再計算します。

• PEQなし：PhaseEQへの各CHマイク測定入力は不要です。

• PEQあり：REWなどで各CHを測定・登録してから、必要なPEQを設定します。10段すべての設計は任意です。

Dirac側のマイク測定はPEQの有無にかかわらず必要です。

■ 保存・読込み・測定

1. 機器設定を保存し、出力をミュートします。manifest.jsonの出力対応とGain・極性・Delayを照合します。

2. Outputs → Xover → Advanced BiquadへPreを全8段読み込み、Processを押します。

3. Outputs → PEQ → IMPORTでPEQを全10段読み込みます。PEQなしでも通過係数ファイルを読み込みます。

Pre-Dirac APFは帯域外信号を減衰させません。測定時のユニット保護はユーザー自身で行ってください。

■ ターゲット・転送・再生

1. 保護と測定音量を設定してから、Dirac Liveでマイク測定します。

2. 全CH / 各グループへ同じGroup Targetを読み込み、補正範囲を確認してフィルターを作成・転送します。

3. 出力をミュートし、Preと同じXover全8段をPostへ置換します。PEQ・Gain・極性・Delay・ルーティングは保持します。

4. 設定を保存し、読込結果・出力割当・音量を確認して再生します。PreとPostは直列に重ねません。

■ 微調整とON / OFF比較

聴こえ方· 曲目の微調整はGroup Targetを変更し、全CH / 各グループへ同じカーブを再読込みしてフィルターを更新します。比較の準備として、各CHを測定しPEQで使用帯域を平坦にしてからDiracを設定する方法を推奨します。PEQなしで使う場合の必須条件ではありません。

再生用Post· PEQ· 出力Delayを保持してDiracをON / OFFし、混合位相補正の有無を比較します。AP配置はWayの役割で異なります。全出力へ同じ係数を複製する操作は不要です。実機の取込み· 到達時間は再測定で確認してください。

■ C-DSPの受渡し順序

01 PhaseEQ：Pre / Post・PEQ・共通Targetを出力

↓

02 外部DSP：保護と対応表を確認してPreを取込む

↓

03 Dirac Live：測定 → 共通Target → フィルター転送

↓

04 外部DSP：PreをPostへ置換 → 保存・低音量確認

PEQなしは各CHの測定登録を省略できます。Dirac側の測定は必要です。PreとPostは重ねません。

■ C-DSPの原典とサポート範囲

• メーカー仕様：C-DSP 8x12 DL User Manual、miniDSP Dirac Live User Manual。Xover / PEQ入力、測定・ターゲット・フィルター転送を参照します。

• APF方式の実践例：Sonnie Parkerによるレビューと設定ガイド（AV NIRVANA、2026年6月25日）。メーカー標準手順と区別します。

PhaseEQは記事のAPF方式を参考に、独自のLR4 / NTM4係数設計を使います。記事のAP入力先はPEQ、PhaseEQのPre / PostはXoverです。実機接続・自動書込み・Dirac操作は外部で行います。詳細条件と参照箇所は利用ガイド第12節を参照してください。

■ 付録 利用条件・著作権

■ 本アプリの利用条件（要点）

PhaseEQ本体の著作権はTomii323に帰属します。

PhaseEQは個人利用向けの無償フリーウェアです。MIT / GPL等のオープンソースライセンスではありません。正式条件はリポジトリ直下のLICENSE.mdに定めます。PDFを参照している場合も、取得元のリポジトリ直下にあるLICENSE.mdを確認してください（条件制定日：2026年10月1日）。

• 本体の商用・業務利用は禁止します。個人的な調査・検証・デバッグ目的の改変は許可します。

• GitHub上の閲覧· Fork· Pull Requestと、それに必要な変更共有は許可します。この例外を除き、改変版· 派生版の公開· 提供· 再配布は禁止します。オリジナル版の再配布には権利者の事前承諾が必要です。

• 本体の販売· 有償配布· 再許諾· 第三者製品への組み込み配布は禁止します。

• 個人利用で生成したFIR、WAV、BIN、TXT、CSV、FRD、測定結果、設定データ等は、その後の商用機器· 業務用機器への組み込み· 利用· 配布を含め自由に利用できます。ただし、商用· 業務目的で本体を使用して新たに生成· 調整することは禁止します。

• 著作権表示・ライセンス表示の削除・変更は禁止します。本体と生成物は無保証であり、法令が許す範囲で権利者は責任を負いません。詳細はLICENSE.mdの無保証・免責条項を参照してください。

■ 第三者ソフトウェアと資料

Python、Streamlit、NumPy、SciPyなどの依存ソフトウェアは、それぞれの権利表記と利用条件を持ちます。使用する版に付属するライセンス・NOTICEと、提供元の公式案内を確認してください。本節は第三者のライセンス本文や必要な権利表記の代替ではありません。

測定データ、メーカーのスピーカー仕様、マイク校正ファイルなどにも、提供元の条件がある場合があります。本アプリへ読み込めることと、第三者へ再配布できることは別です。本アプリが各資料の再配布可否を判断することはありません。

■ 仕様· 検証の範囲

本書の対応形式、計算例、画面例は、それぞれ記載した範囲の説明です。記載のない機器· 条件では、使用前に対応仕様を照合し、適用後の設定と実測応答を確認してください。問い合わせ時は本アプリの版、出力先、サンプルレート、出力形式と発生した状況を区別して伝えてください。

■ 改訂履歴と出典

版	更新内容
v1.19.20 / 改訂10	日本語の操作ガイドと画像を整備。旧PDFは別ファイルで保存。
v1.20.10 / 改訂12	概要・仕様、設計値の選び方、出力後の共通確認、利用条件を整理。
改訂17	設定復帰、未接続IIRの分離、自動クロップ中のタップ編集、共通最終FIR処理を説明。変更画面を追加。
改訂18	外部測定入力からDSP出力までの道順、FIR主体 / IIRのみの分岐、LR音響ターゲットとPhaseEQ調整を整理。
改訂19	Stereo Linkを基本手順後の任意操作へ移動し、FIR専用機能を明示。
改訂20	PhaseEQを目的・操作・確認の流れに統一。長い説明を短い段落へ分け、設計の詳細条件をユーザーガイド末尾へ整理。
改訂21	説明と参照案内を柔らかな語り口へ調整。

版	更新内容
改訂22	呼びかけを控え、マニュアルの簡潔な説明調に統一。参照案内は穏やかな表現とし、操作条件・安全上の注意・容量削減方式は維持。
改訂23	Standaloneの目標特性に、出力帯域分割と音響ターゲットへの反映を追記。
改訂24	Standalone向けの設定手順を明示。ウェイの操作不可項目はマルチウェイ側の説明を参照し、重複を整理。
改訂25	説明の文体と確実性を整理。出力先・実測特性・外部WAV・時間基準の確認案内を同期。
改訂26	否定で終わる説明に定義・用途・次の操作を補足。係数表示と補正結果の返却手順を同期。
改訂27	補正未返却でも現在の処理で計算・出力する手順と、待機理由に応じた復帰案内を追加。

版	更新内容
改訂28	Composite結果グラフのFIR・設定Delayによる時間基準と、任意の測定ディレイの使用を説明。
改訂29	最終FIRの理論遅延差の自動補償と、グラフ・DSP出力で共通のDelayの使用を説明。
改訂30	測定補正・Way相対Delay・整合Delayの内訳と積算結果、旧設定の再適用手順を追加。
改訂31	FIR使用時のDSP追加Delayの最小値を基準とした相対化と、共通基準差引の確認を追加。
改訂32	分割方式と音響ターゲットの手順を整理。画面名・入力欄・詳細表示・保存操作を現行UIに同期。
改訂33	LR4とNTM4の使い分け、Lobe Heightの読み方、比較・調整と出力確認の手順を追加。
v1.20.29 / 改訂35	リバースヌルの操作・谷の見方を追加。画面例をダークモードに更新。

版	更新内容
v1.21.7 / 改訂40	C-DSP Dirac/APFの参照資料、PEQ任意の準備分岐、ターゲット調整とDirac ON/OFF比較を追加。
v1.21.13 / 改訂43	IIRの追加・選択・削除、出力帯域分割、マルチウェイ固有の操作手順を図解。
v1.21.8 / 改訂44	簡易版と共通のダーク配色へ統一。文字・見出し・表・処理図・画像枠を整備。
v1.21.8 / 改訂45	C-DSPの条件・読込み・測定・再生・比較を小見出しで整理。
v1.21.9 / 改訂46	出力先DSPの保存・復帰、マルチウェイ側の一括設定を追記。
v1.21.13 / 改訂49	構造補償の位相比較と2Wayリバースヌルの画像を、条件・描画数値を確認した画面へ差し替え。

基準：PhaseEQ v1.21.13のユーザーガイド、画像付きマニュアル生成· 更新プロンプト、現行実装。

測定章は設定画面と仕様を説明します。撮影中にマイク収録や外部音源再生は行っていません。

リリースZIPには本PDFと利用者向け文書を同梱します。テストプログラムは同梱せず、ソースリポジトリで管理します。

PhaseEQ プロジェクト